

Amministrazione di Sistema

Sistemi Enterprise, sistemi multipli
e integrazione dei sistemi

Sistemi Enterprise

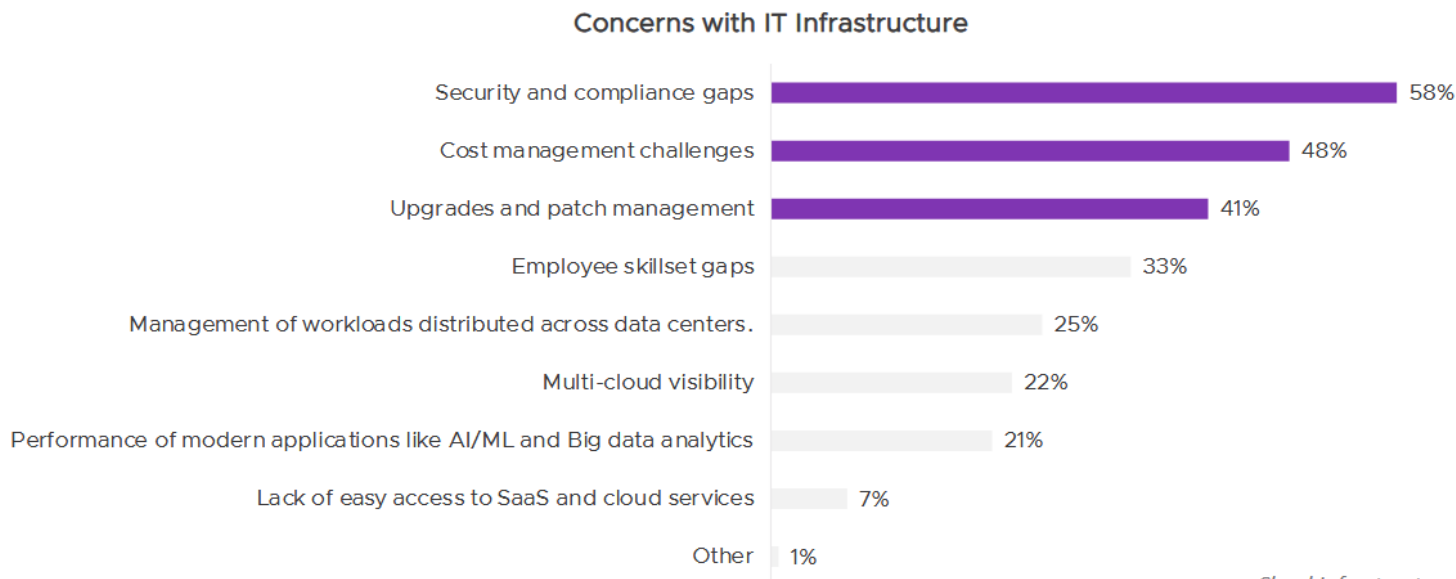
- Termine di tipo “economico”
 - <http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise>
 - A business or organization, possibly the brainchild of an entrepreneur
 - A large commercial establishment
 - more specifically when viewed in marketing terms, and especially for the purposes of computer marketing and/or licencing
- Usato in informatica per indicare “grossi sistemi”
 - Mainframe e/o mini
 - Sistemi paralleli e/o cluster e/o distribuiti
 - Legge di Amdahl
 - Multi server
 - anche eterogenei

Sistemi Legacy

- Possibili definizioni
 - Sistema informativo di valore (critico per il business) ereditato dal passato
 - Grandi sistemi software con cui non si vorrebbe avere a che fare ma che sono vitali per l'organizzazione
 - Termine usato, a volte, per indicare una versione obsoleta di un sistema
- Sistema legacy
 - Basato su legacy platform
 - Mainframe, Sparc, ...
 - Basato su legacy software
 - software di vecchia generazione (PL/1, COBOL, DB2)
- Caratteristiche
 - mission-critical (operativo al 100%, 7/7)
 - enorme e costoso (milioni di linee di codice)
 - non ben documentato
- Come “trattarli”
 - ignorare il problema
 - sostituzione netta e radicale
 - integrazione in un sistema distribuito

Sfide dell'IT

Members' top three concerns with their IT infrastructure are **security and compliance gaps (58%)**, **cost management challenges (48%)**, and **upgrades and patch management**



*Cloud Infrastructure Survey conducted by
Innovatis Group with VMUG, June 2023*

High Density Server

- Sistemi ottimizzati per spazio (e consumi)
 - mantenendo potenza elevata
- Perché servono?
- Tipo di sistemi
 - Sistemi rack a 1 unità
 - 1U = 44.45 mm (1.75 in)
 - 1rack = 482,5 mm (19 in)
 - 1 armadio standard = 42U
 - Sistemi Blade
 - server chassis housing multiple thin, modular electronic circuit boards
 - 1 box da 7U = 10÷14 blade

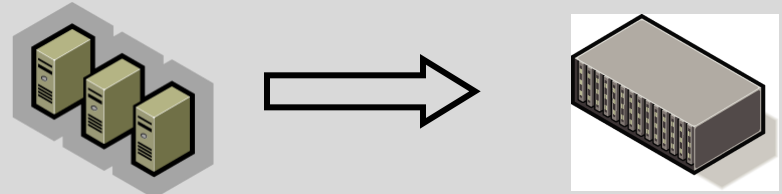
Consolidamento (1)

- System Consolidation
 - ottimizzazione dell'utilizzo dei sistemi
 - definizione dell'insieme minimo
 - valutazione dell'insieme ottimale
 - dal punto di vista delle prestazioni
 - dal punto di vista dell'affidabilità
 - dal punto di vista della sicurezza
- Data/Storage Consolidation
 - ottimizzazione dell'utilizzo dei dischi o dei DB
 - utilizzo di NAS o SAN
- Network Consolidation
- Application Consolidation

Consolidamento (2)

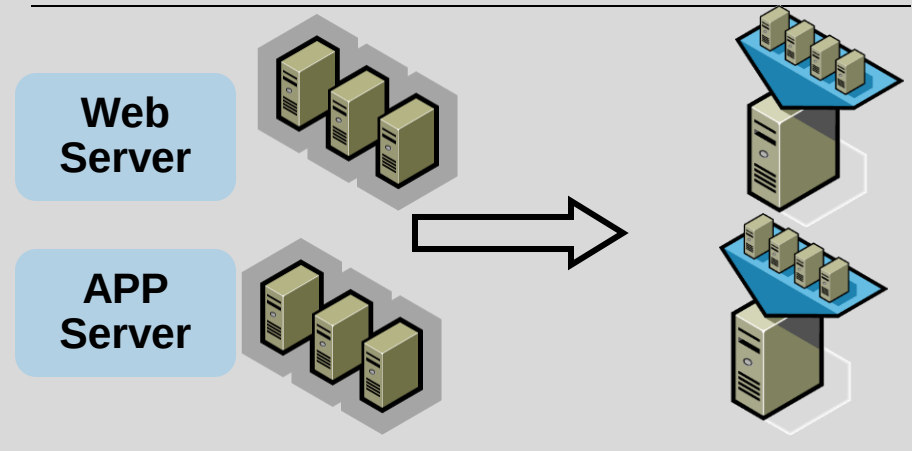
Physical consolidation

- e.g. racks, blades
- Saves space, but does not improve utilization



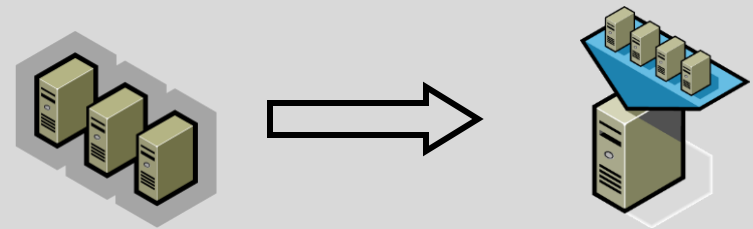
Application consolidation

- Risk of application conflicts, resource contention



Implement Virtual infrastructure

- Optimizes utilization, availability, manageability
- Delivers maximum ROI from hardware

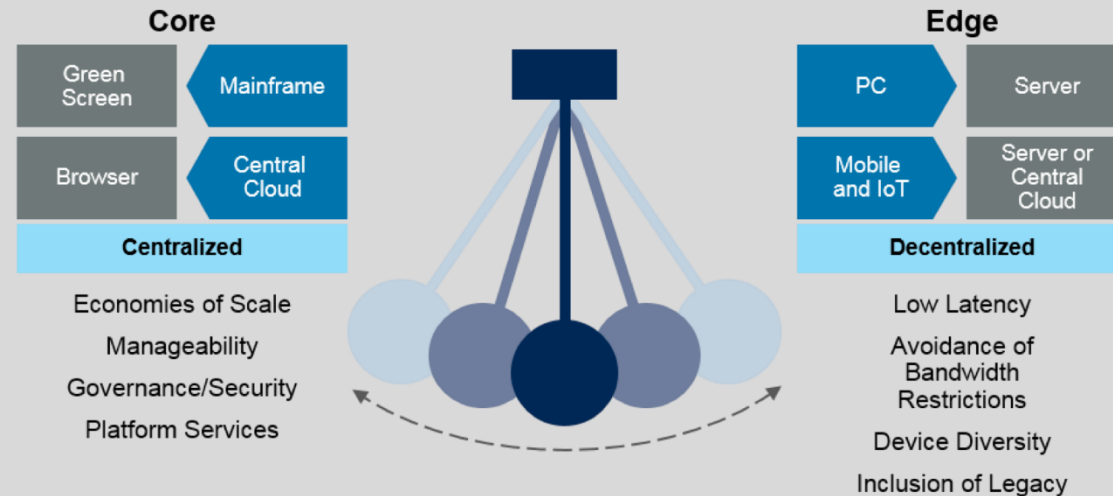


Amministrazione di Sistema

Sistemi multipli e distribuiti

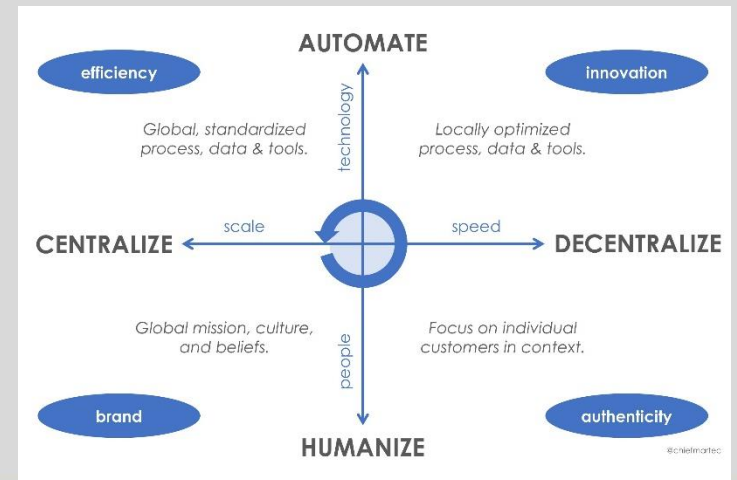
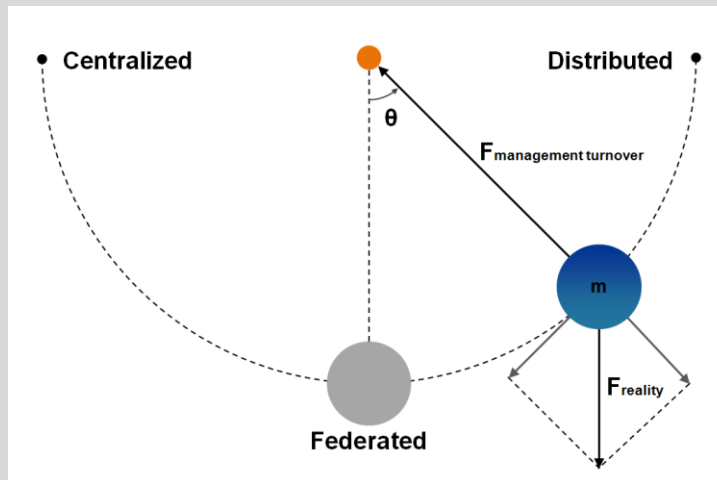
Distribuito vs. Centralizzato

Cycles of Centralization: The Pendulum Stops for Edge and Cloud



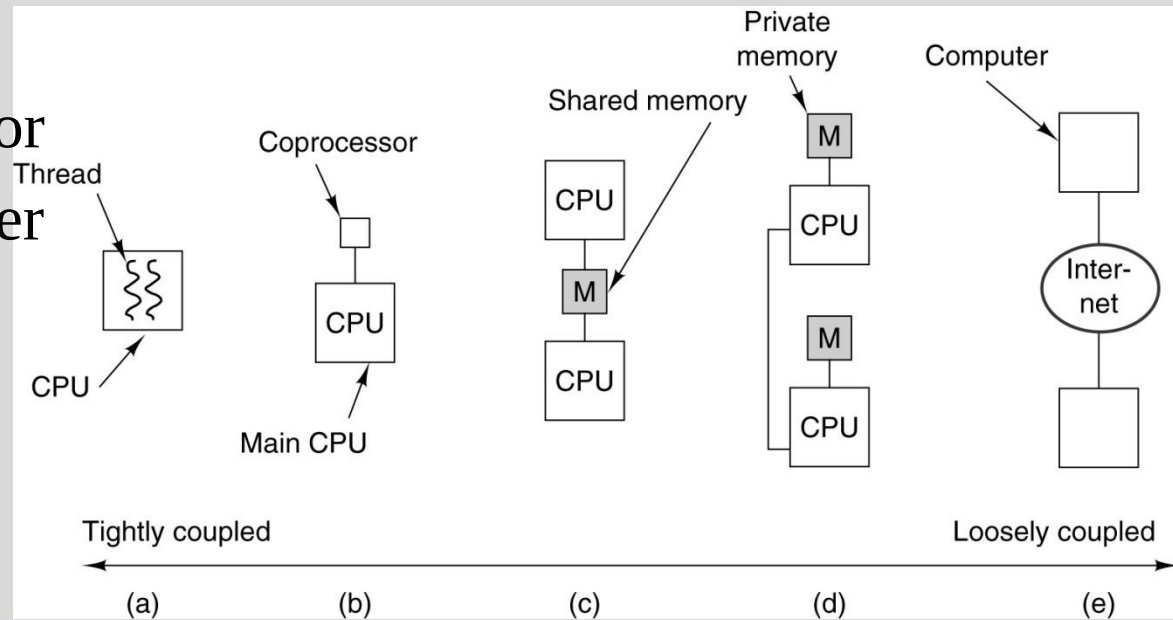
ID: 360847

© 2018 Gartner, Inc.



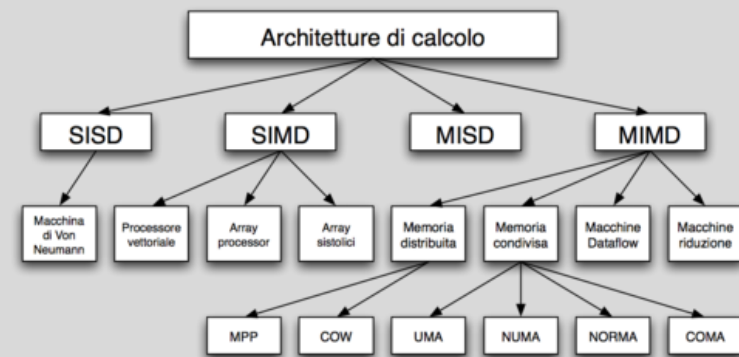
Sistemi Paralleli

- Parallel Computing System
 - “a parallel computing system is a computer with more than one processor for parallel processing”
- Parallel Computer Architectures
 - (a) on-chip parallelism
 - (b) coprocessor
 - (c) multiprocessor
 - (d) multicomputer
 - (e) grid



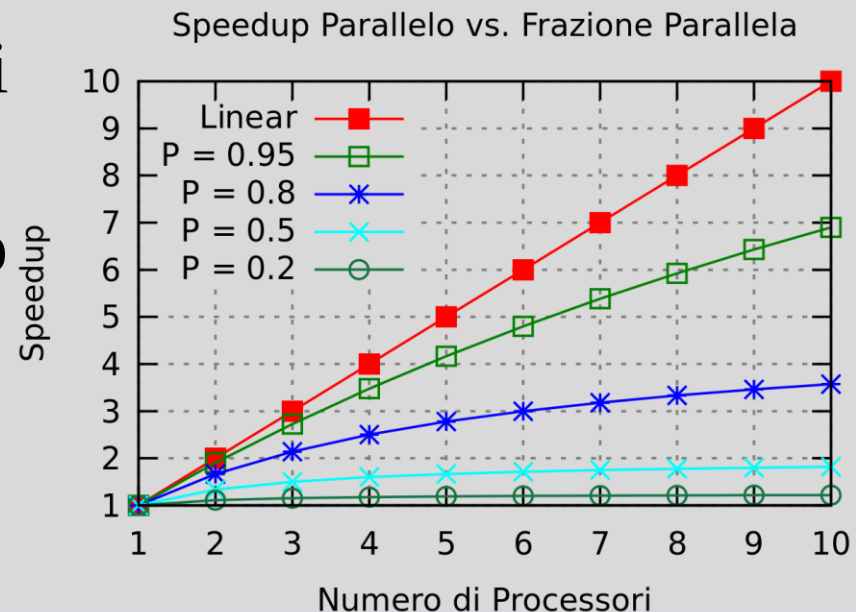
Tassonomia di Flynn

- SISD: Single Instruction, Single Data
- SIMD: Single Instruction, Multiple Data
 - Intel MMX -> SSE (Streaming SIMD Extensions)
 - AMD 3DNow!
 - SIMT: Single Instruction, Multiple Thread
 - NVIDIA CUDA (Compute Unified Device Architecture)
- ~~MISD: Multiple Instruction, Single Data~~
- MIMD: Multiple Instruction, Multiple Data
 - Multiprocessore
 - UMA: Uniform Memory Access
 - COMA: Cache Only Memory Access
 - NUMA: Not Uniform Memory Access
 - Multicomputer
 - MPP: Message Passing Processor
 - COW: Cluster of Workstation



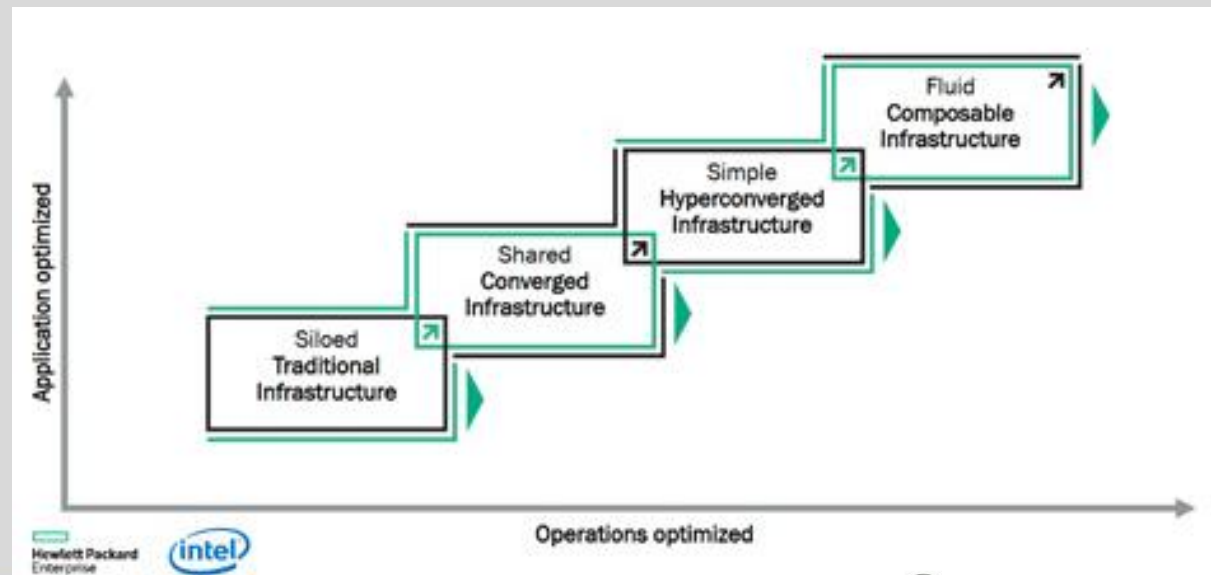
Scalabilità e parallelismo

- Legge di Amdahl
 - Usata per trovare il miglioramento atteso massimo in una architettura di calcolatori o in un sistema informatico quando vengono migliorate solo alcune parti del sistema
 - L'aumento di velocità di un programma che usa più processori è limitato dalla frazione sequenziale del programma



Evoluzione dei sistemi

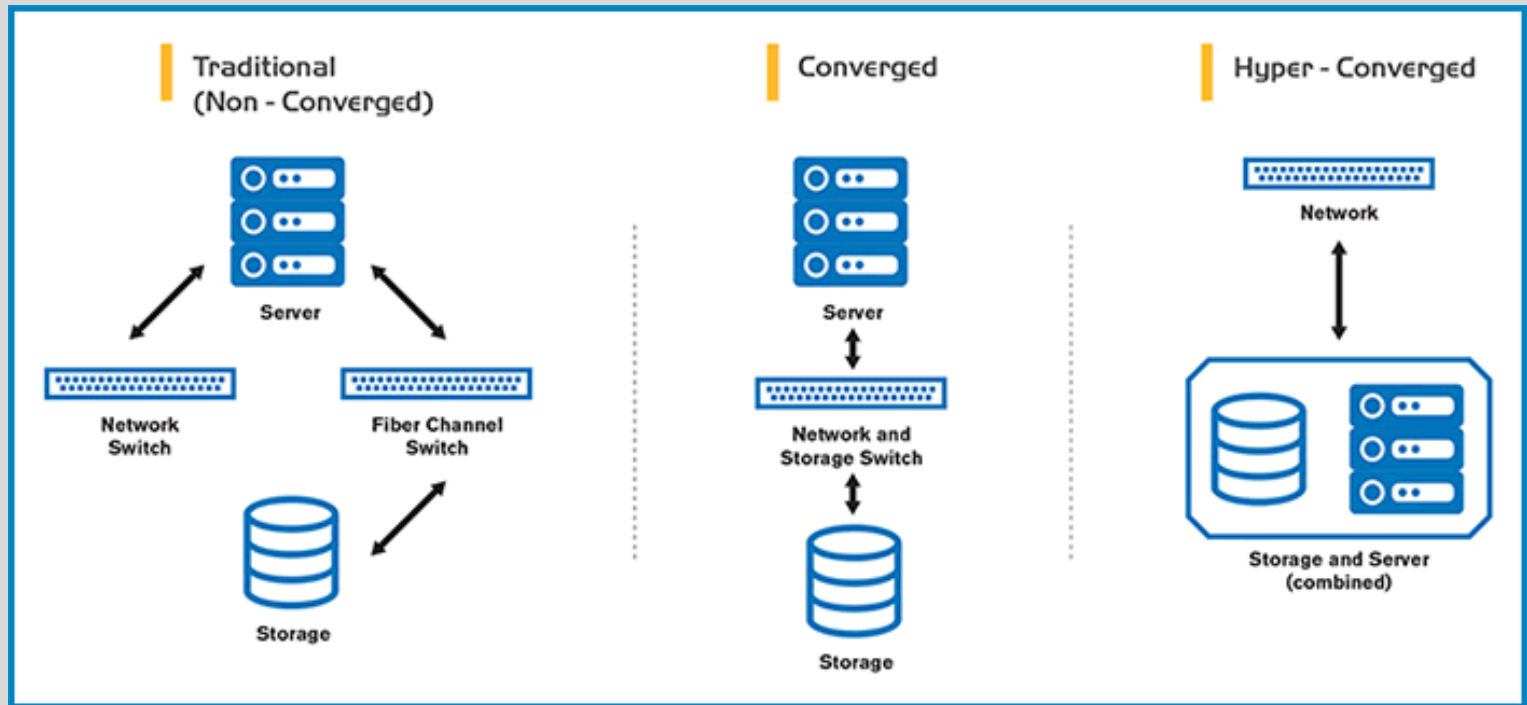
- Sistemi «tradizionali»
 - Cluster
- Sistemi convergenti
- Sistemi iperconvergenti (HCI)
- Sistemi «composable» / «dissagregati»



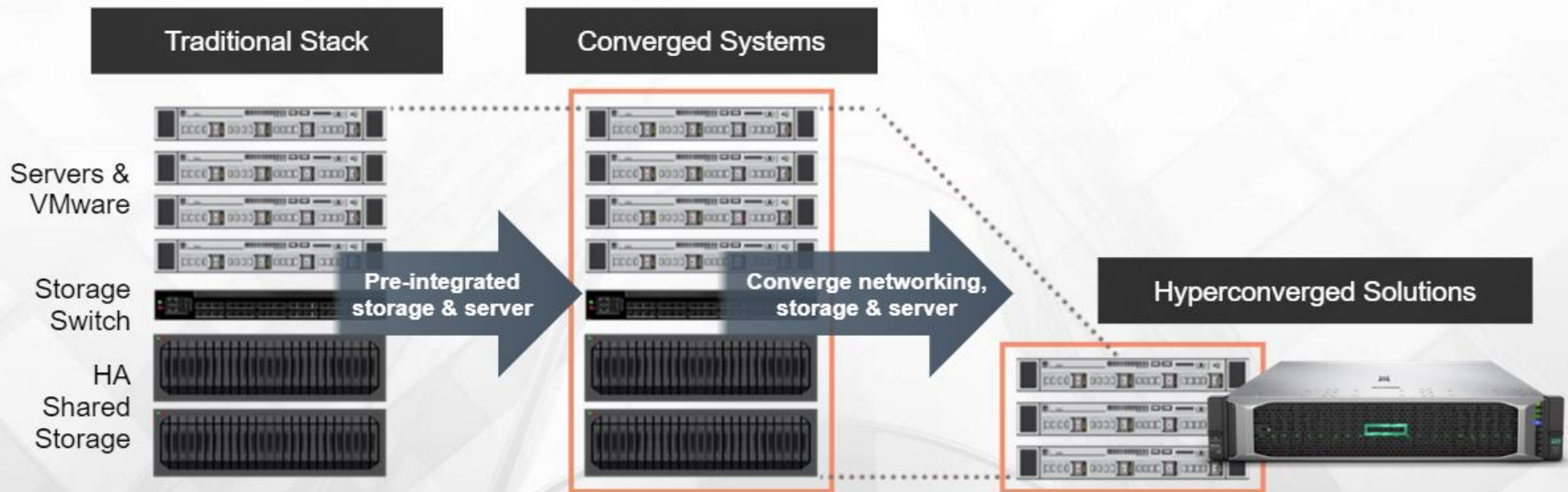
Sistemi Cluster

- Computer cluster
 - “*a group of loosely coupled computers that work together closely*”
 - Termini da non confondere
 - cluster, elaborazione parallela, elaborazione distribuita, ...
- Cluster computing
 - HA (High Availability) / Fail-over Cluster
 - Load Sharing/Balancing Cluster
 - High-Performance Computing (HPC) Cluster
 - Grid Computing / Grid Cluster

(Hyper-)Converged infrastructure



CI e HCI

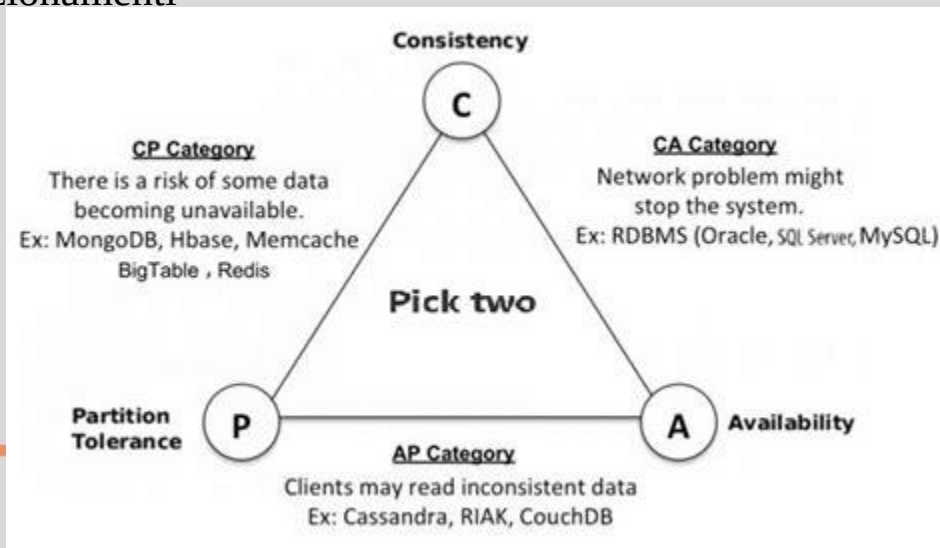


Sistemi distribuiti

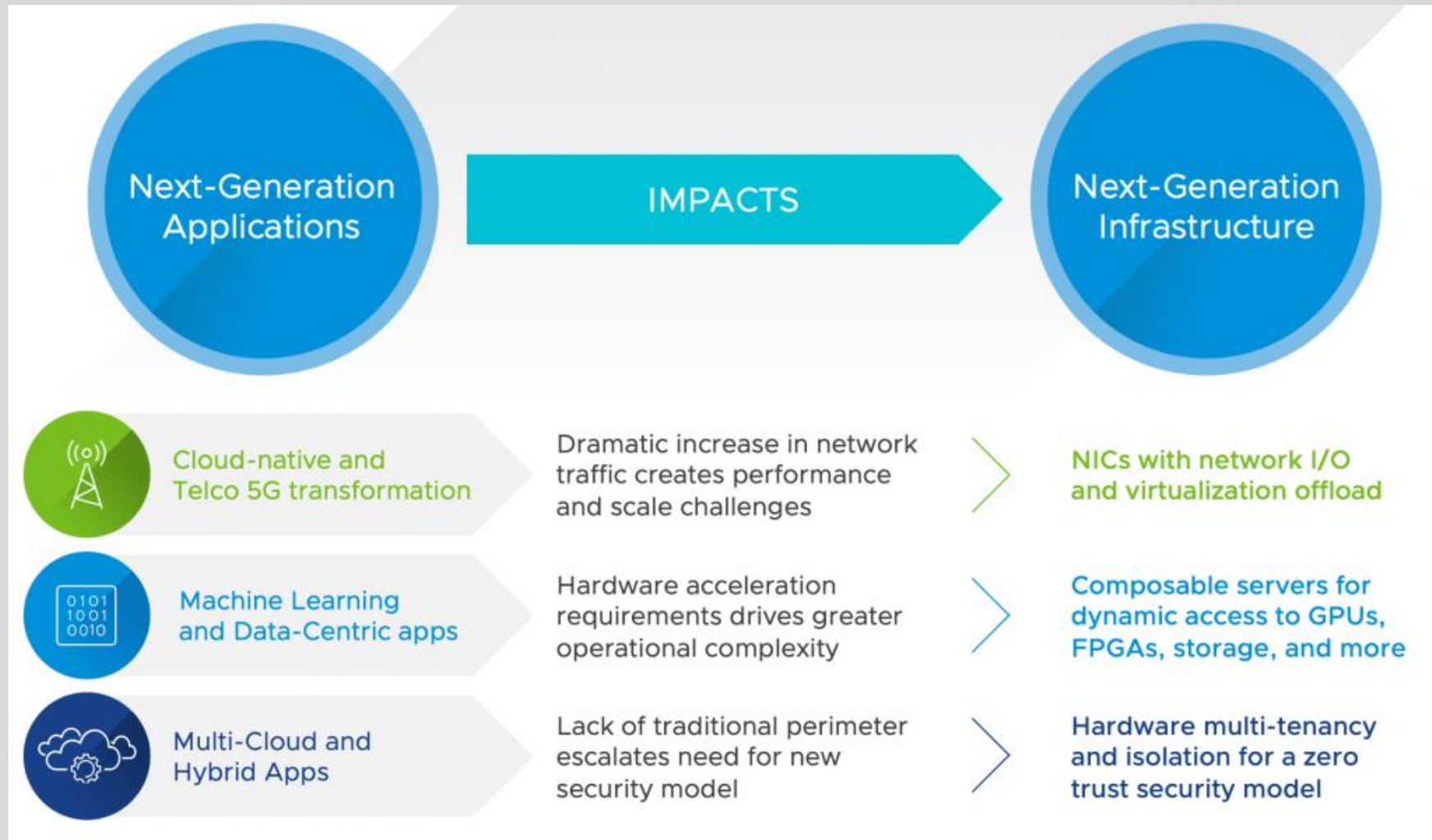
- Diversi tipi di sistemi
- Problemi di comunicazione e interoperabilità
 - possibili soluzioni
 - Remote Procedure Call (RPC)
 - Common Object Request Broker Architecture (CORBA)
 - Distributed Component Object Model (DCOM)
 - Simple Object Access Protocol (SOAP)
- Problemi nella gestione dei processi
 - migrazione dei processi
 - sincronizzazione e mutua esclusione distribuita
 - deadlock
 - indipendenza dell'hardware
- Cloud Computing

Teorema CAP

- Noto anche come Teorema di Brewer
- In un dato istante, un sistema distribuito è in grado di soddisfare al massimo due di queste garanzie:
 - Coerenza [copy-consistency]
 - tutti i nodi vedono gli stessi dati nello stesso momento
 - Disponibilità [availability]
 - ogni richiesta riceva una risposta su ciò che è riuscito o fallito
 - Tolleranza di partizione [partitioning]
 - il sistema continua a funzionare nonostante arbitrarie perdite di messaggi o malfunzionamenti



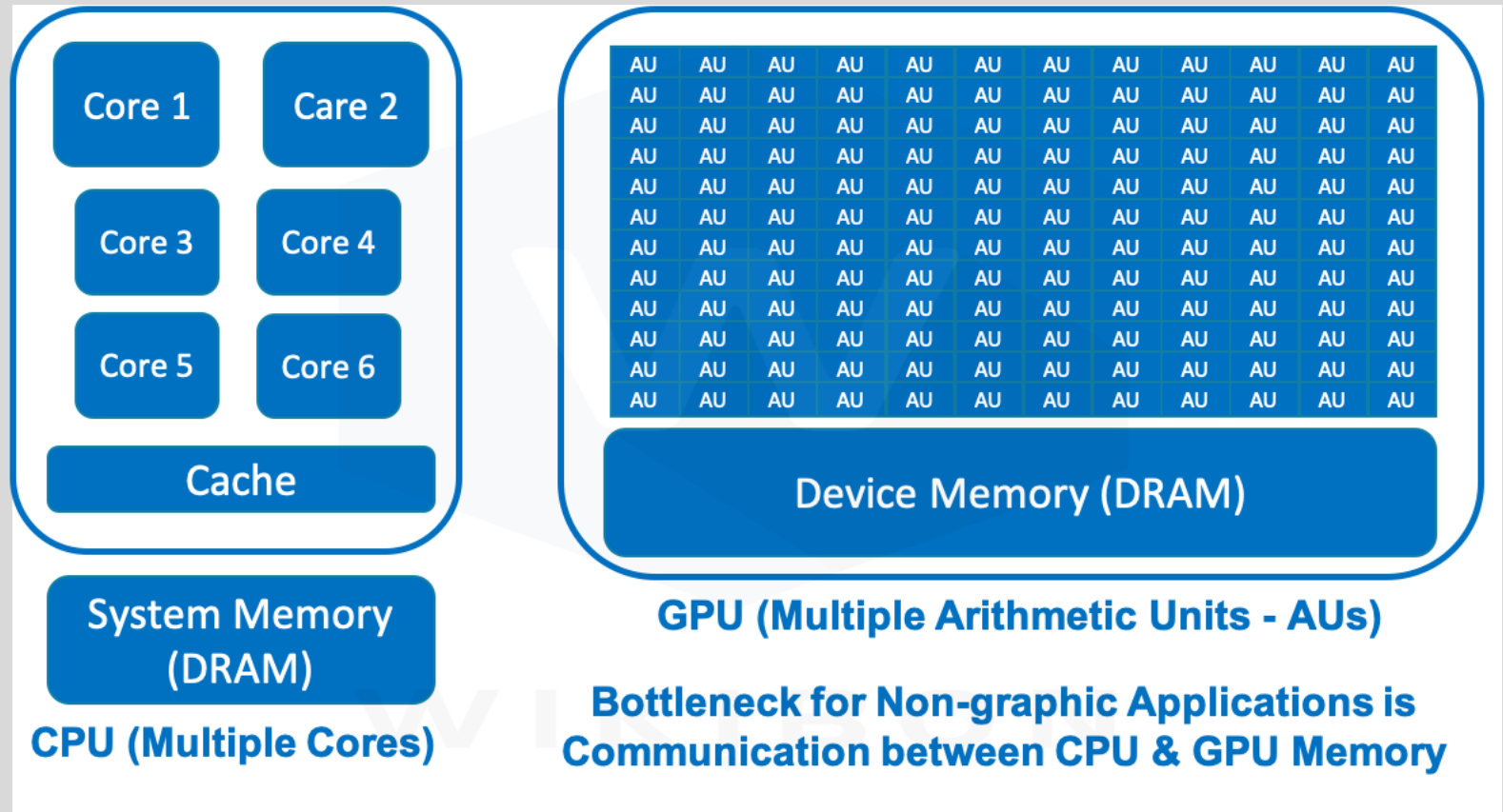
New app -> New hw



Heterogeneous Compute (HC)

- Wikibon defines HC as a combination of CPUs, accelerators, NPUs, GPUs, and other components such as ASICs together with a flexible, very low-latency high bandwidth connection and intermediate storage between the different elements
- The operating system manages the use of resources to meet the processing, bandwidth, and latency requirements of Matrix Workloads
- <https://wikibon.com/arm-yourself-heterogeneous-compute/>

CPU vs. GPU



Alternative a CPU e GPU

- ASICs
- FPGAs
- Neural network units (NPU)
- DisplayPUs (Display Processing Units)
- DPU (Data Processing Units)
- Computational Storage
- SmartNIC

xPU Terminology

xPU Terminology: Take xPU where 'x' stands for...

- | | |
|------------|---|
| ▪ SmartNIC | SmartNIC (Intelligent NIC has also been used) |
| ▪ DPU | Data Processing Unit |
| ▪ IPU | Infrastructure Processing Unit |
| ▪ FAC | Function Accelerator Card |
| ▪ NAPU | Network Attached Processing Unit |
| ▪ NPU | Neural Processing Unit |
| ▪ TPU | Tensor Processing Unit |
| ▪ GPU | Graphics Processing Unit |
| ▪ CPU | Central Processing Unit |
| ▪ NPU | Network Processing Unit |
| ▪ APU | Application Processing Unit (GPU + CPU) |

These are the xPUs
We have new things to define!

?

vector, matrix, and tensor
processing accelerators

General purpose compute

Networking

These already
have good
definitions and
semantics

Devices with a tightly coupled combinations of CPU, xPU, GPU, etc. will exist.
The taxonomy gets interesting at that point...

xPU Definition

xPU Definition

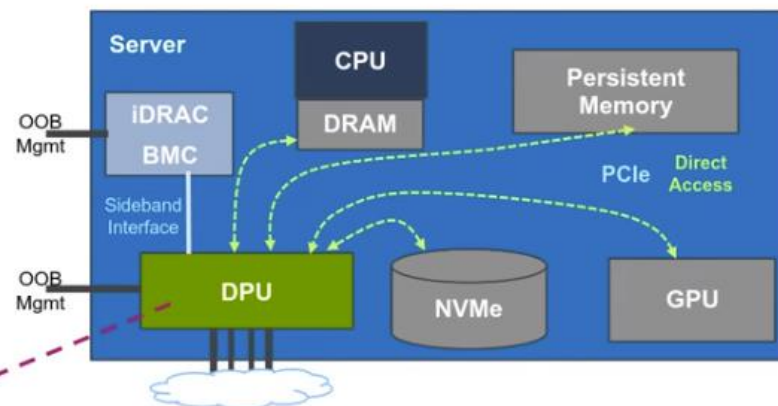
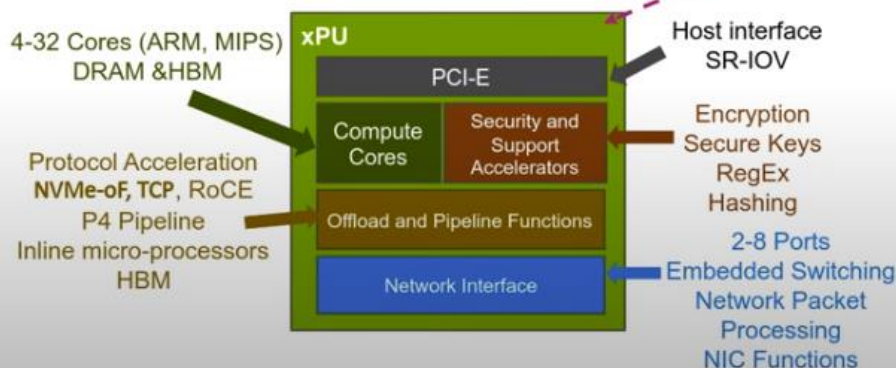
x Processing Unit

Effectively a micro-server optimized for dataflow and packet processing providing accelerators, offload engines, & local services

xPUs are (typically) a component in a host system but can be completely independent (e.g Edge, JBOF, Gateway)

Presents virtual functions to a host (looks like a NIC, GPU, etc)

Presents network interfaces



Representative Functions and Use Cases

NVMe-oF & Storage Offload

Optimize Solution Data-Flows (eg: access to GPUs & GPU pooling)

Control Plane Offload (saves x86 Cores for business relevant work)

Enhanced Security (Trust, Key Mgt, Encryption, Firewall, DPI)

Improved Telemetry Generation and Analytics Capabilities

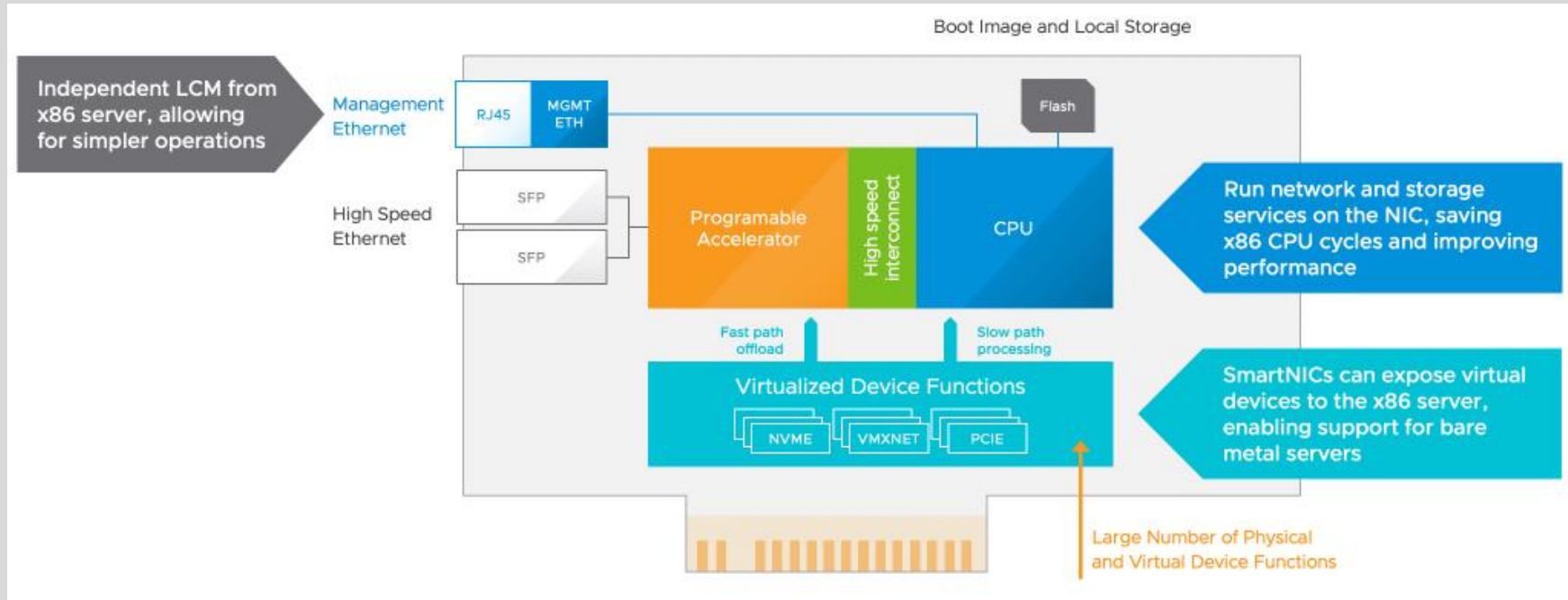
Application Specific Computation Offload (Regex, EBPF, containers)

Physical and Virtual Networking and packet forwarding

Network Gateway & SD-WAN

Computational storage offloads

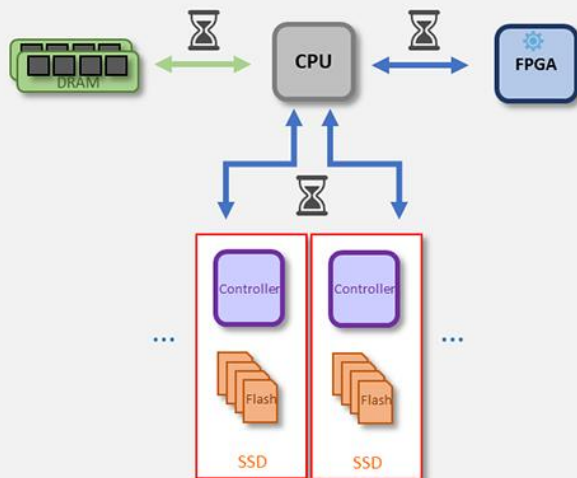
SmartNIC (DPU)



Computational Storage

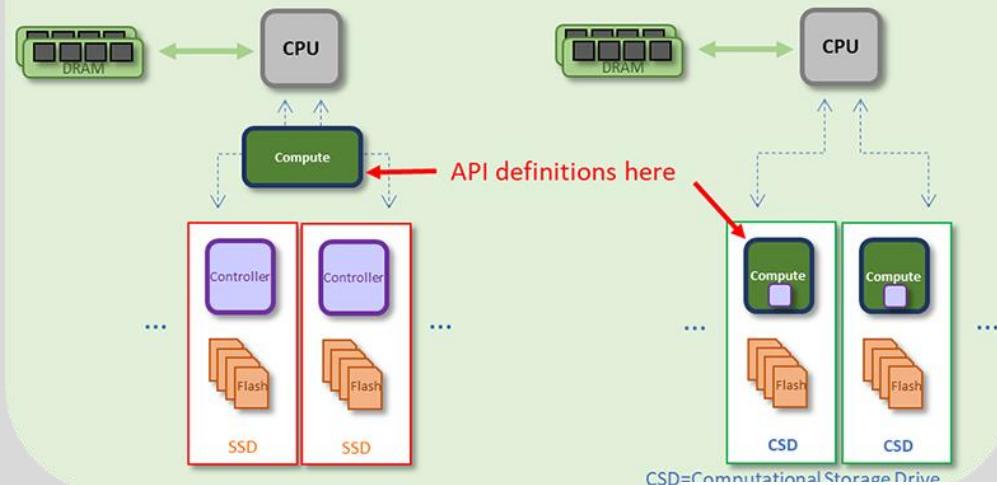
- Architectures that provide Computational Storage Services (CSS) coupled to storage
 - Offloading host processing, or reducing data movement
 - CSS is a data service or information service that performs computation on data where the service and data are associated with a storage device

Current Compute / Storage Architecture



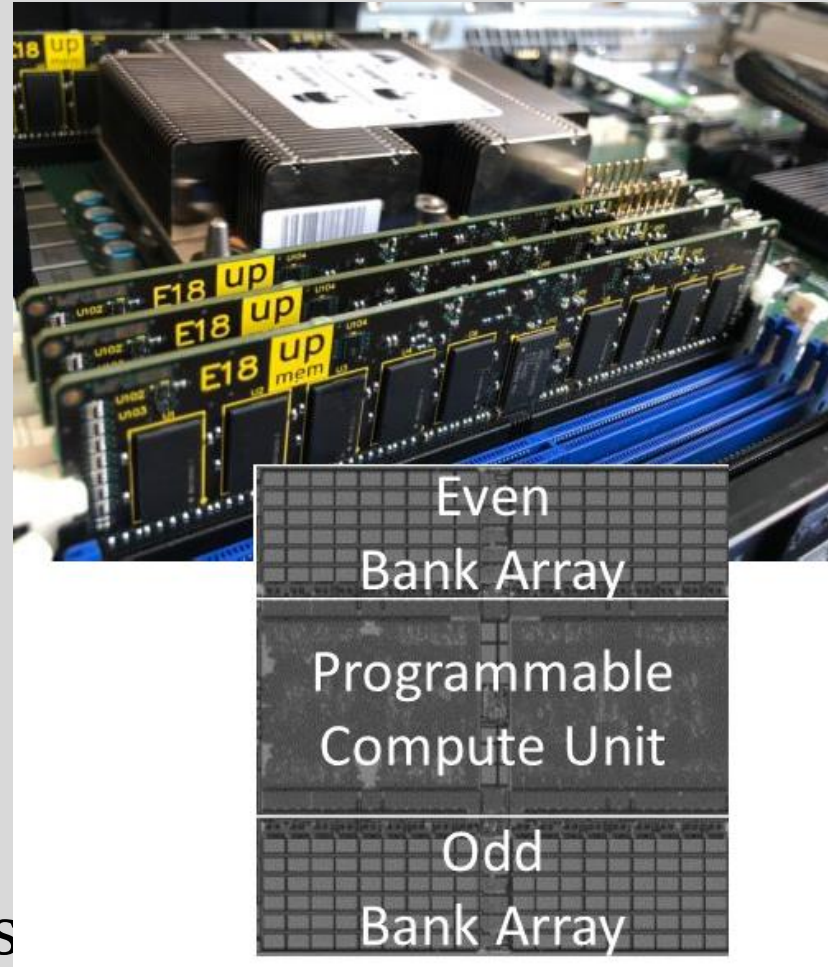
Computational Storage Architecture

Move Compute Closer to Storage



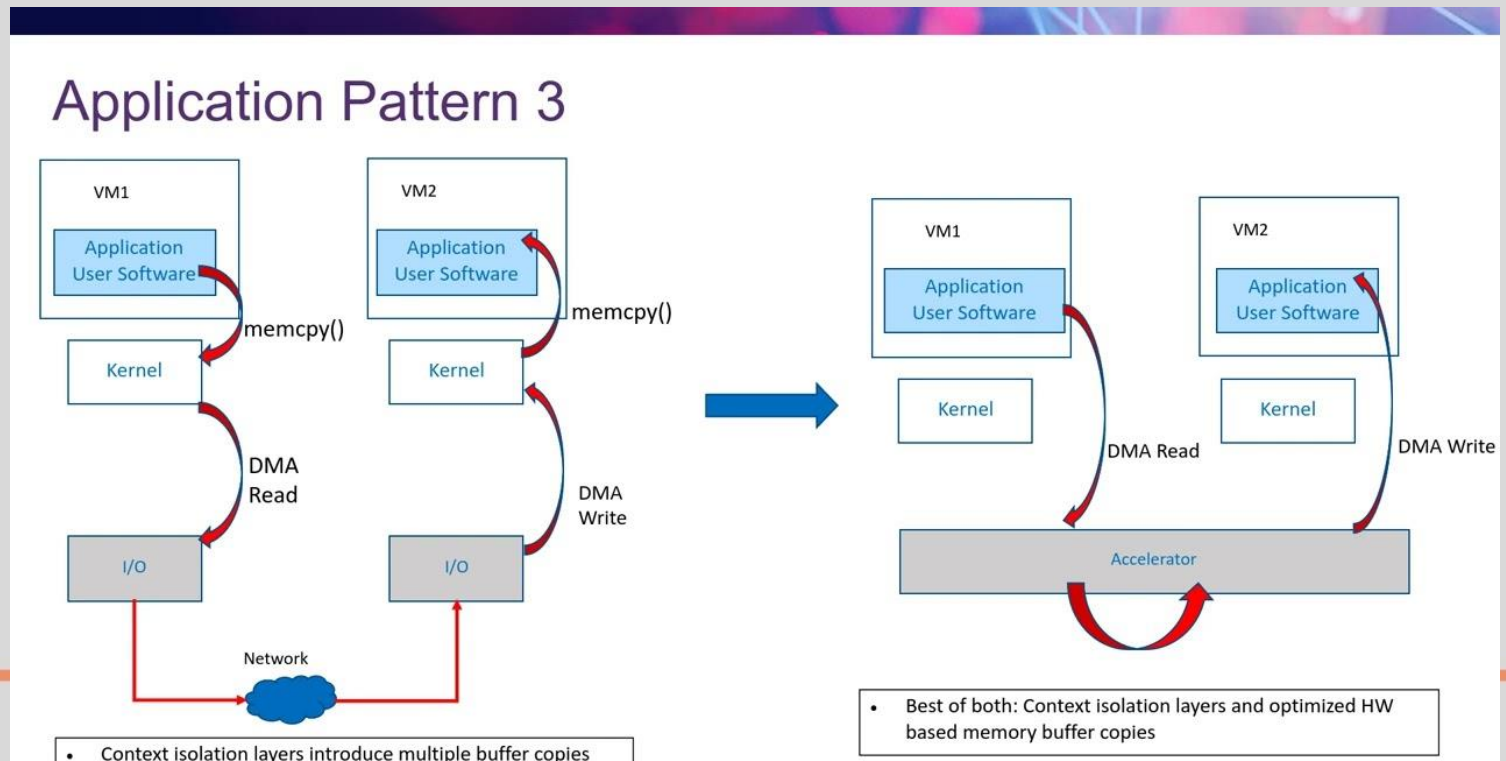
Compute In Memory

- Processing in Memory (PIM)
 - Automata: Micron, Natural Intelligence
 - TOMI: Ven-Ray
 - PIM DPU: UPmem
 - Gemini APU: GSI
 - Aquabolt-XL: Samsung
 - SAPEON: SK hynix
 - Various Neural Networks



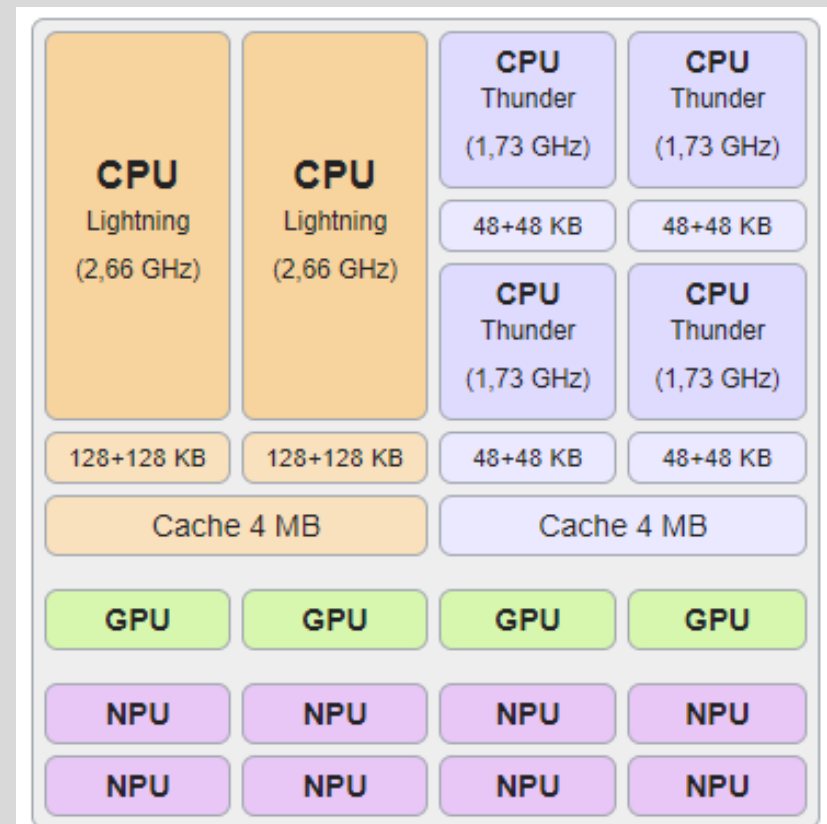
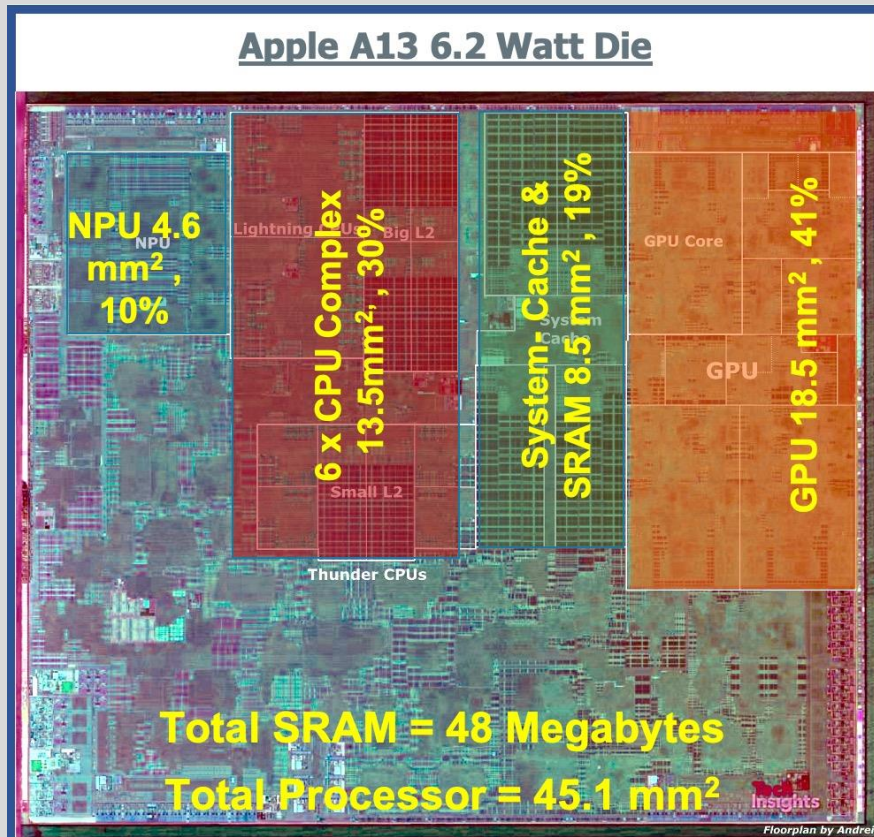
Soluzioni da memoria a memoria

- RDMA
- SDXI (Smart Data Accelerator Interface)
 - A proposed SNIA standard for a memory to memory Data Mover interface

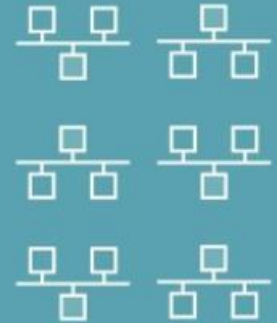
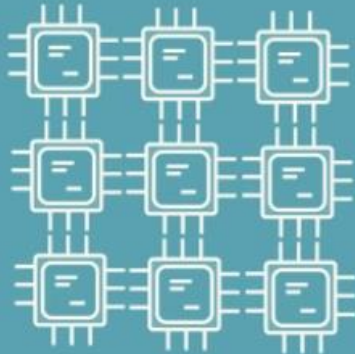


Soluzioni ibride

- iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max (2019)
 - processo TSMC 7 nm+



Composable infrastructure

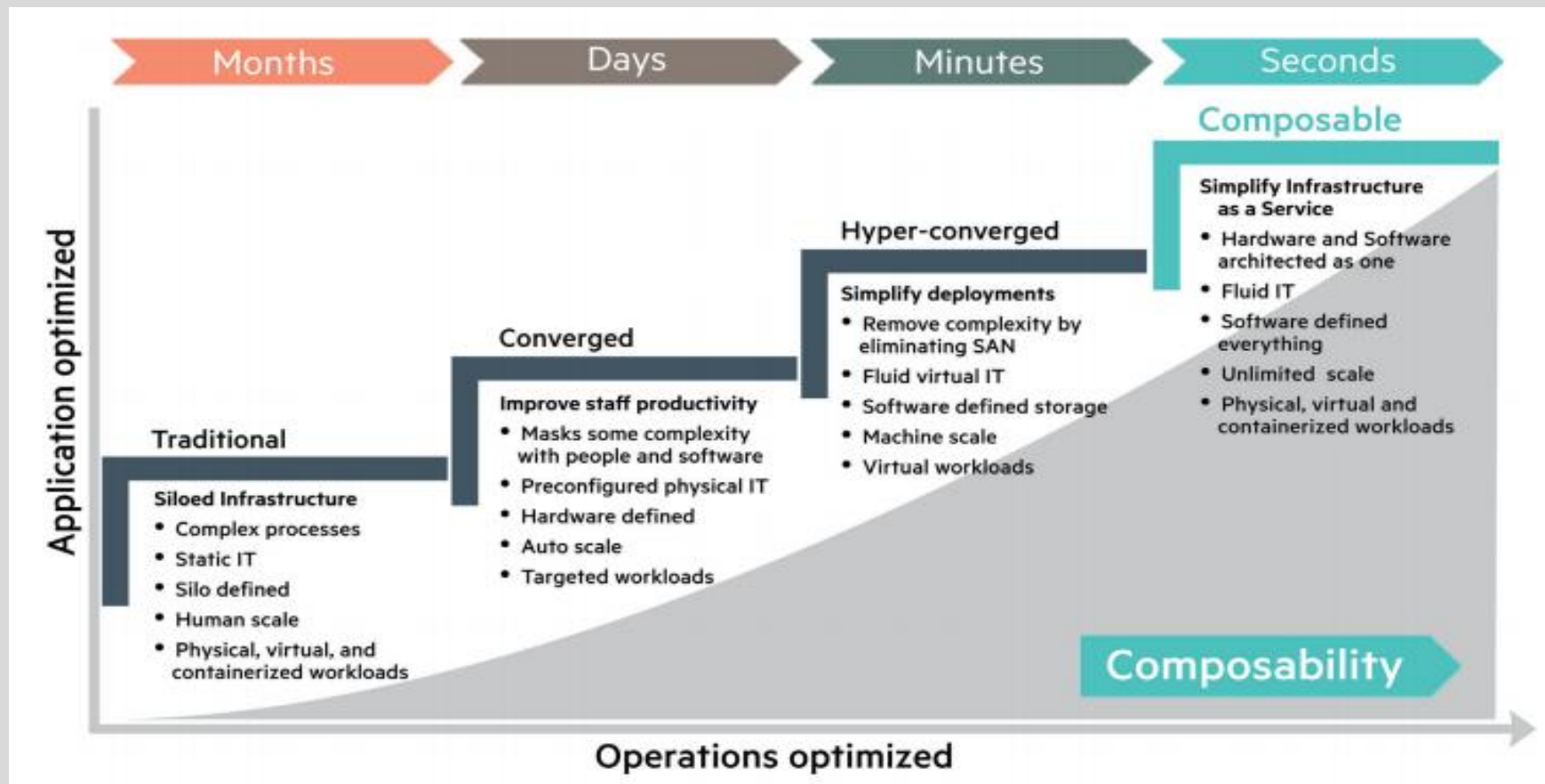


We're starting to view the data center
as a computer!

https://en.wikipedia.org/wiki/Composable_disaggregated_infrastructure

Composable Disaggregated Infrastructure (CDI)

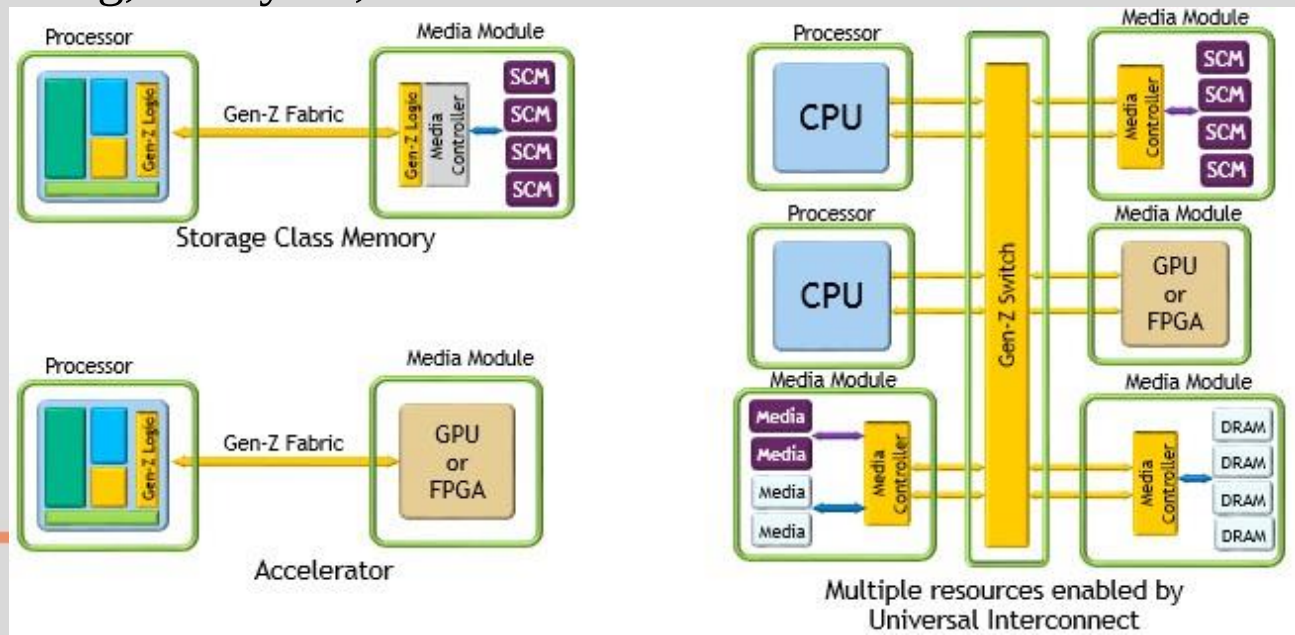
Composable infrastructure



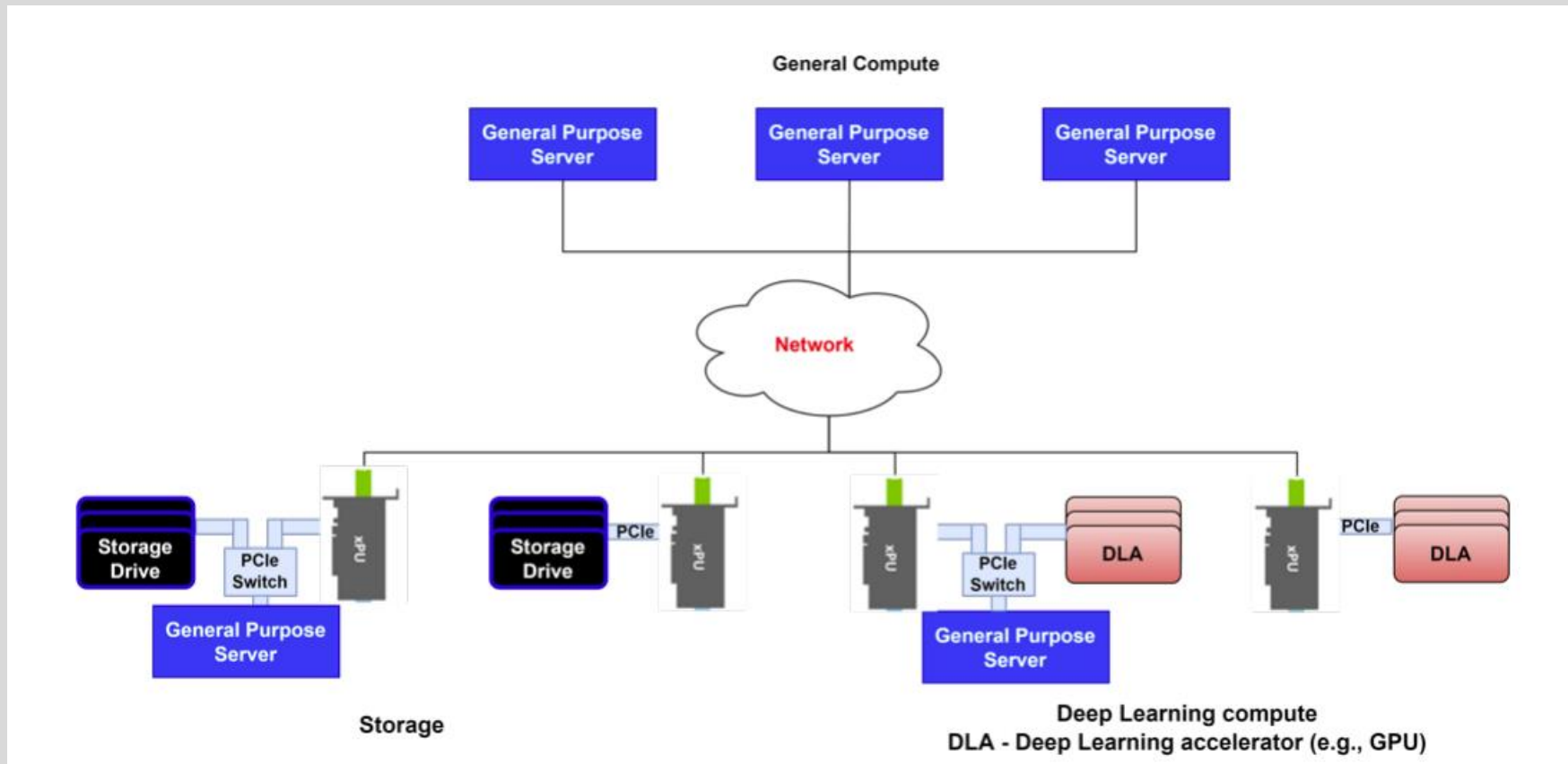
From the HPE Composable Infrastructure document
(<https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-8813ENW.pdf>)

Composable infrastructure

- Gen-Z
 - Open systems Interconnect designed to provide memory-semantic access to data and devices via direct-attached, switched or fabric topologies
- Gen-Z Consortium
 - The consortium's 12 initial members are AMD, ARM, Broadcom, Cray, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, IDT, Micron, Samsung, SK hynix, and Xilinx

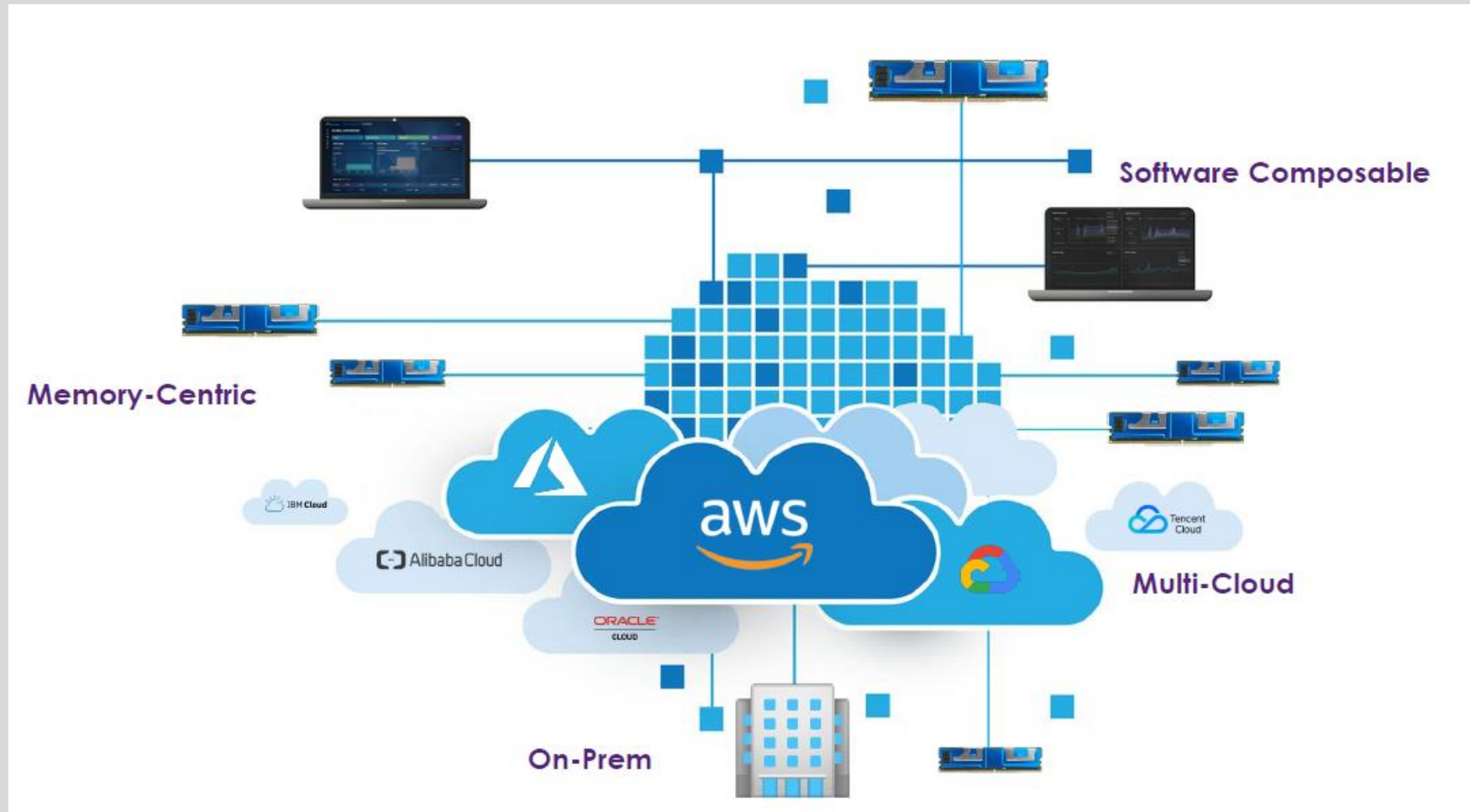


Disaggregated Infrastructure



<https://www.snia.org/sites/default/files/ESF/xPU-Deployment-and-Solutions-Deep-Dive.pdf>

The future of infrastructure



Amministrazione di Sistema

Sistemi eterogenei e
Integrazione di sistemi

Migrazione tra piattaforme

- Piattaforma:
 - Combinazione di hardware e sistema operativo
 - Es: WinTel
- Migrazione tra piattaforme omogenee
 - aggiornamento di sistemi
 - diversi casi in base al tipo di servizi
 - aggiornamento inline o offline
- Migrazione tra piattaforme diverse
 - migrazione di sistemi, servizi, applicazioni
 - migrazione di alcune applicazioni client

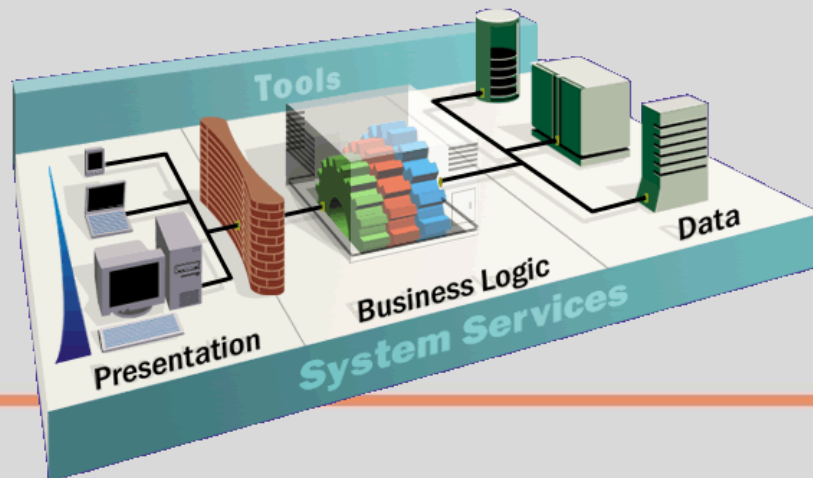
Integrazione tra piattaforme

- Requisiti delle strutture IT
 - Riduzione della complessità e dei costi
 - Nuove necessità imposte dai modelli applicativi multi-livello e basati su Web
- Allineamento agli obiettivi di business
 - Soluzioni tagliate sulle esigenze dell'azienda
 - Protezione degli investimenti
- L'interoperabilità è un fattore chiave per il successo di sistemi informativi complessi
 - Capacità di lavorare con sistemi diversi
 - Coesistenza, integrazione, migrazione
 - Non significa portabilità delle applicazioni

Gli standard

- Importanza di standard
 - interoperabilità
 - indipendenza del fornitore
 - possibile diffusione
 - possibile convenienza economica
- Standard preferenziali
 - aperti
 - de facto
- Modelli di riferimento

Modello di riferimento



Interoperabilità NT/Unix

RETE	•TCP/IP, DHCP, DNS, LPR/LPD •HTTP, FTP •Telnet
DATI	•NFS e SMB (client e server) •Database (ODBC)
APPLICAZIONI	•Terminal Server, X •Korn Shell, Unix Utilities •HTML, XML, Java
GESTIONE	•Sincronizzazione delle password •LDAP •SNMP

Web Services	Configuration Management	Authentication & Identity Management	Systems Management	Health Monitoring	Messaging Management
.NET	Group Policy	Microsoft Technology Active Directory MIIS	SCCM	MOM	Exchange
SOAP		Industry Standards Kerberos LDAP	WBEM	WBEM SNMP	
PHP Java CGI	Config Files /Ect. file systems .Profile, etc.	Unix & Linux Technology NIS PAM NSS	/Proc File sys Static Conf files OS-specific utilities SAM, SMIT	/Proc SNMP OS-specific, application-specific event systems	Notes GroupWise

Chi definisce gli standard?

- ISO (International Organization for Standardization)
- IEEE (Electrical and Electronics Engineers)
- IEC (International Electrotechnical Commission)
- ITU (International Telecommunication Union)
 - Ex CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique)
- SNIA (Storage Networking Industry Association)
- ...

Standard e protocolli

- POSIX/IEEE/ISO
 - Mondo Unix

Standard	IEEE	ISO	Contenuto
POSIX.1	1003.1	9945-1	Interfacce di base
POSIX.1a	1003.1a	9945-1	Estensioni a POSIX.1
POSIX.2	1003.2	9945-2	Comandi
POSIX.3	2003	TR13210	Metodi di test
POSIX.4	1003.1b	—	Estensioni real-time
POSIX.4a	1003.1c	—	Thread
POSIX.4b	1003.1d	9945-1	Ulteriori estensioni real-time
POSIX.5	1003.5	14519	Interfaccia per il linguaggio ADA
POSIX.6	1003.2c,1e	9945-2	Sicurezza
POSIX.8	1003.1f	9945-1	Accesso ai file via rete
POSIX.9	1003.9	—	Interfaccia per il Fortran-77
POSIX.12	1003.1g	9945-1	Socket

- TCP/IP
 - The Request for Comments (RFCs)
 - <http://www.rfc-editor.org/>

Protocolli Unix

- NIS (Network Information System)
 - Introdotto dalla Sun negli anni '80
 - Tipi di server NIS
 - server di dominio
 - slave server
 - Tipi di file di sistema nei server NIS
 - tradizionali, contenuti nella directory **/etc**
 - mappe NIS in formato DBM, contenute in **/var/yp**
 - i file “esportabili” sono: **/etc/passwd**, **/etc/group**, **/etc/hosts**, **/etc/networks**, **/etc/protocols**, **/etc/aliases**
- NFS
 - Bind degli UID
 - NFS (Network File System)
 - le macchine Windows necessitano del client apposito
 - file di configurazione **/etc/exports**
- LPR
- LDAP

NFS	NIS
XDR	
RPC	
TCP/UDP	
IP	
Livelli 1 e 2	

Protocolli Microsoft

- SMB (Server Message Block)
CIFS (Common Internet File System)
 - Universal Naming Convention (UNC)
 - `\\SERVER\SHARE`
 - Login utente
 - SERVER\LOGIN oppure DOMINIO\LOGIN (Pre W2K)
 - LOGIN@DOMINIO2000 (UPN - User Principal Name)
 - Livello trasporto/rete
 - NetBEUI Frame (NBF)
 - evoluzione del NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) introdotto da IBM nel 1985
 - NetBIOS su TCP/IP (NetBT)
 - NetBIOS su Novell (NWNBLink)
 - Interfacce
 - NetBIOS 3.0
 - Transport Driver Interface (TDI)
 - NDIS (Network Driver Interface)

Sessione	SMB/CIFS		
Trasporto	NBF	TCP/IP	
Rete			
LLC	NDIS		
MAC	Driver Scheda		
Fisico			

Protocolli e dati

- REpresentational State Transfer (REST) interface
 - REST is a web based API, which provides a way to interact with a system over a normal web connection
 - It supports both HTTPS and HTTP
- Java Script Notation (JSON)
 - JSON represents data in such a way that it is much easier to read than XML
 - It also provides the formatting that is required for scripting languages to interface with the data
- Odata
 - It is important to standardize the data format when implementing a common interface across multiple vendors
 - OData provides the required framework to ensure that the data structure remains interchangeable between server vendors

OpenData

- Diffusi in diverse realtà
 - Ricerca e scienza in generale
 - PA e GOV
 - Non-profit
- Definizioni
 - *“A piece of data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it – subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike”*
 - *“Open data is data that anyone can access, use or share”*



Formato dei documenti

- Problema che limita l'interoperabilità tra sistemi diversi
- Necessità di formati portabili e/o standard
 - ASCII
 - PDF
 - XML
 - OpenDocument (ODF) e Office Open XML
 - Bitmap, JPEG, ...
 - WAV, MP3, ...
 - MPEG, AVI, ...

Formato dei file

- JSON
 - JavaScript Object Notation
 - Testuale
 - Leggibile dagli umani
- YAML
 - YAML Ain't Markup Language
 - JSON è un sottoinsieme di YAML 1.2 e sono di conseguenza compatibili
 - Ha alcune funzionalità in più rispetto a JSON (commenti, stringhe senza caratteri quote, tipi di dato estensibili, etc.)
- XML
 - Linguaggio “tradizionale” per l’interscambio di oggetti strutturati
 - Sintassi più pesante (necessità di tag di apertura e di chiusura, come per l’HTML)
 - Potenzialmente più dispendioso in termini di spazio
 - Possiede il concetto di schema (solo un draft per JSON)

Formato dei file

```
employeeNumber: 123
name:
  firstName: Jenny
  lastName: Smith
phones:
- label: work
  number: 555-555-5555
- label: mobile
  number: 267-867-5309
```



```
{
  "employeeNumber": 123,
  "name": {
    "firstName": "Jenny",
    "lastName": "Smith"
  },
  "phones": [
    {
      "label": "work",
      "number": "555-555-555"
    },
    {
      "label": "mobile",
      "number": "267-867-5309"
    }
  ]
}
```



```
<employee id="123">
  <name>
    <firstName>Jenny</firstName>
    <lastName>Smith</lastName>
  </name>
  <phones>
    <phone label="work">
      <number>555-1212</number>
    </phone>
    <phone label="mobile">
      <number>867-5309</number>
    </phone>
  </phones>
</employee>
```



CLI (Command Line Interface)

- Utilizzata sia in Unix che in Windows
- Shell «native» diverse
 - Linux -> Bash
 - Windows -> CMD
 - con NT 6.0 è stata introdotta una nuova shell
- PowerShell riunisce entrambe le shell
 - È ampiamente espandibile
 - Tramite moduli
 - PowerShell Core è multi-piattaforma
 - Windows, Linux e MacOSX

Perché CLI

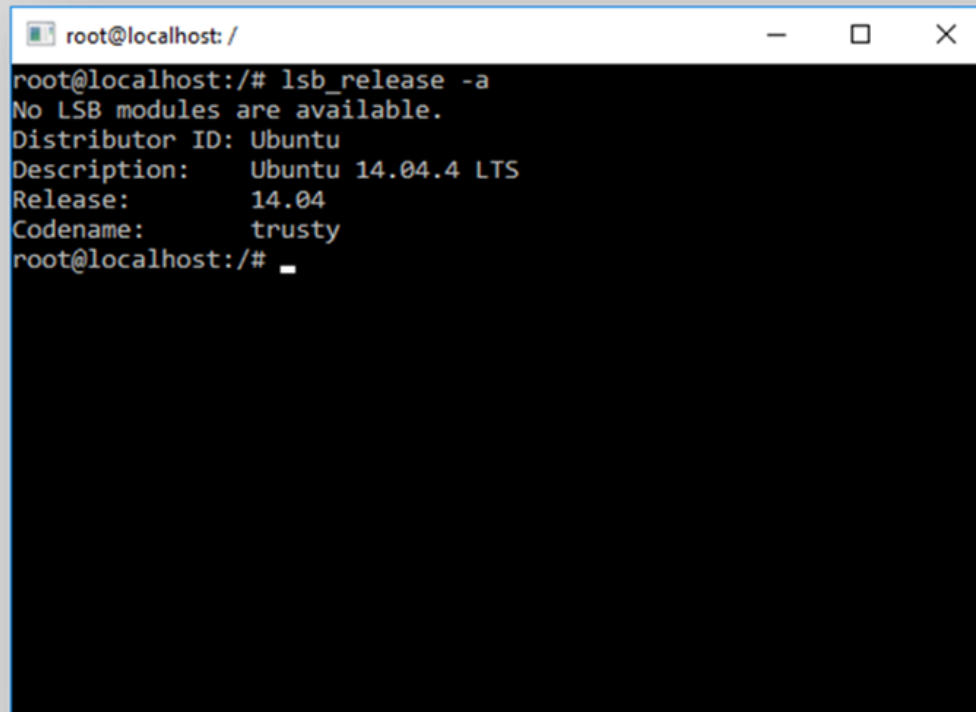
- Vantaggi della CLI rispetto alla GUI
 - rapidità di esecuzione
 - linguaggio univoco
 - programmazione rapida tramite script o batch
 - Utile per procedure lunghe o ripetitive
 - spesso indipendente dalla versione del sistema operativo
 - disponibilità di standard
- *Laziness Can Be a Virtue*
 - *Lazy people write shell scripts*
 - Essential System Administrator – O'Reilly

Windows Services for Unix

- Amministrazione NT remota e via script
 - MKS Korn shell e altre utility Unix
 - Telnet client e server
 - supporta terminali VT100, ANSI e VTNT
 - Password synchronization
 - supporto per workstation, server o dominio
- Condivisione file
 - NFS client e server
 - basati sul codice preso in licenza da Intergraph
- Windows NT Scripting Administration
 - Utilizza Windows Scripting Host
- Per maggio informazioni:
 - <http://www.microsoft.com/windowsserversystem/sfu/>

Windows Services for Linux

- Windows Subsystem for Linux (WSL)
 - compatibility layer for running Linux binary executables (in ELF format) natively on Windows 10 and Windows Server 2019

A terminal window titled 'root@localhost: /' with standard window controls. The terminal output shows the command 'lsb_release -a' being executed, resulting in the following text: 'No LSB modules are available.', 'Distributor ID: Ubuntu', 'Description: Ubuntu 14.04.4 LTS', 'Release: 14.04', and 'Codename: trusty'. The prompt 'root@localhost: /#' is followed by a cursor.

```
root@localhost: /  
root@localhost: /# lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description: Ubuntu 14.04.4 LTS  
Release: 14.04  
Codename: trusty  
root@localhost: /#
```

CLI «universali»?

- bash
 - Nativa su Linux
 - Presente in molti Unix
 - Disponibile su Windows
- PowerShell Core
- Altri linguaggi
 - Perl
 - Python
 - Ruby

Oltre la CLI

- Procedurale vs. Dichiarativo (e idempotente)
- API oriented
- Web oriented
 - Webservices
 - RESTful API
 - anche da CLI con curl o Invoke-RestMethod
- Soluzioni di cloud / assets management
- Infrastructure as Code

Amministrazione di Sistema

Gestione di Sistemi Enterprise

Questione di organizzazione

- Definizione degli standard interni
 - Procedura di installazione
 - Assegnazione nomi e indirizzi
 - Assegnazione password
- Inventariare gli asset
 - Hardware, Software, ...
 - Msinfo32, Everest, ...
 - lshw, rpm -qa
 - Licenze
 - Configurazioni
- Documentazione

Gestione centralizzata

- Problema complesso
 - Sistemi eterogenei
 - Vendor diversi
 - Sistemi Operativi diversi
 - Applicazioni /servizi diversi
 - Protocolli o Standard diversi
 - Problematiche diverse
- Necessità
 - Gestione, Monitoraggio, Controllo, ...
 - Reattivo vs. pro-attivo
- Enterprise Management Platform (EMP)
 - Sistema complesso multi-tier

Information Lifecycle Management

- Strategy for proactive management of information that is
 - Business-centric
 - Unified approach
 - Policy-based
 - Heterogeneous
 - Aligned with Data Value
- Definizione fornita dalla SNIA (Storage Networking Industry Association)
 - <http://www.snia.org/>

IPAM

- IP address management (IPAM)
 - Methodology implemented in computer software for planning and managing the assignment and use of IP addresses and closely related resources of a computer network
- Varie soluzioni OpenSource
 - RackTable
- Varie soluzioni commerciali
 - Microsoft include un IPAM in Windows Server
 - SolarWinds IP Address Manage

Gestione documentale

- Problema di non facile soluzione
 - normative diverse
 - integrazione con sistemi di protocollazione
 - ...
- SharePoint Service
- Gestione “versioni” o version control
 - Sottocaso importante della gestione documenti
 - i sorgenti sono parte della documentazione
 - Diversi software
 - CVS (Concurrent Versions System)
 - SubVersion

Gestione compliance

- Compliance interna
 - Documenti
 - Procedure
 - Baseline
- Compliance «de facto»
 - Linee guida
 - Best practices
 - Reference architectures
- Compliance di sicurezza
 - ...

Gestione sistemi

- Amministrazione mediante programmi
 - Per sistemi Windows
 - System Center
 - DameWare
 - ...
- Amministrazione Web-based
 - Per Window Server
 - Windows Admin Center
 - Introdotto in Windows Server 2019
 - Per Linux
 - Linuxconf, Webmin, pagine “ad hoc”
- Amministrazione mediante batch
 - Programmazione di script

Standard per Server Management

- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
 - <http://www.intel.com/design/servers/ipmi>
- Distributed Management Task Force
 - <http://www.dmtf.org/standards>
 - Common Information Model (CIM)
 - Web-based Enterprise Management (WEBEM)
 - Alert Standard Format (ASF)
 - Systems Management BIOS (SMBIOS)
 - Desktop Management Interface (DMI)
 - Directory Enabled Network (DEN)
 - Systems Management Architecture for Server Hardware (SMASH)
- DMTF Redfish

Console centralizzata

- Accesso alla console fisica
 - Switch KVM
 - Versioni in CAT5 e/o IP
 - Interfacce hardware
 - HP iLO (Integrated Lights-Out)
 - Dell Remote Assistant Card (DRAC)
 - Accesso seriale
 - Problema del reset/spegnimento?
- Accesso via IP
 - Soluzioni hardware dedicate
 - Soluzioni software
 - RDP, VNC, TeamViewer, ...
 - SSH

Hardware centralizzato

- Concentrare l'hardware e i dati in un solo punto (sala CED)
 - Vantaggi di gestione e sicurezza
 - dati “fisicamente” accentrati
 - “Naturale” per i server
 - server rack o ad alta densità
 - Complicato per i client
 - blade di workstation
 - Terminal Server
 - VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Gestione hardware

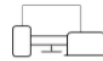
- Importante la scelta iniziale dell'hardware
 - Di marca o assemblato?
 - Quanti anni di garanzia?
- Problematiche diverse per tipo di hardware
 - Server
 - Client
 - barebone, portatili, ...
- Altri tipi di hardware
 - Stampanti?
 - HP JetDirect e JetAdmin
 - Come gestire le code di stampa?
 - code distribuite, centralizzate o ibride?

Gestione device mobili

Mobile **Device** Management (MDM)

Conditional Access:

Restrict access to managed and compliant devices



Enroll devices for management



Provision settings, certs, profiles



Report & measure device compliance



Remove corporate data from devices

Mobile **Application** Management (MAM)

Conditional Access:

Restrict which apps can be used to access email or files



Publish mobile apps to users



Configure and update apps



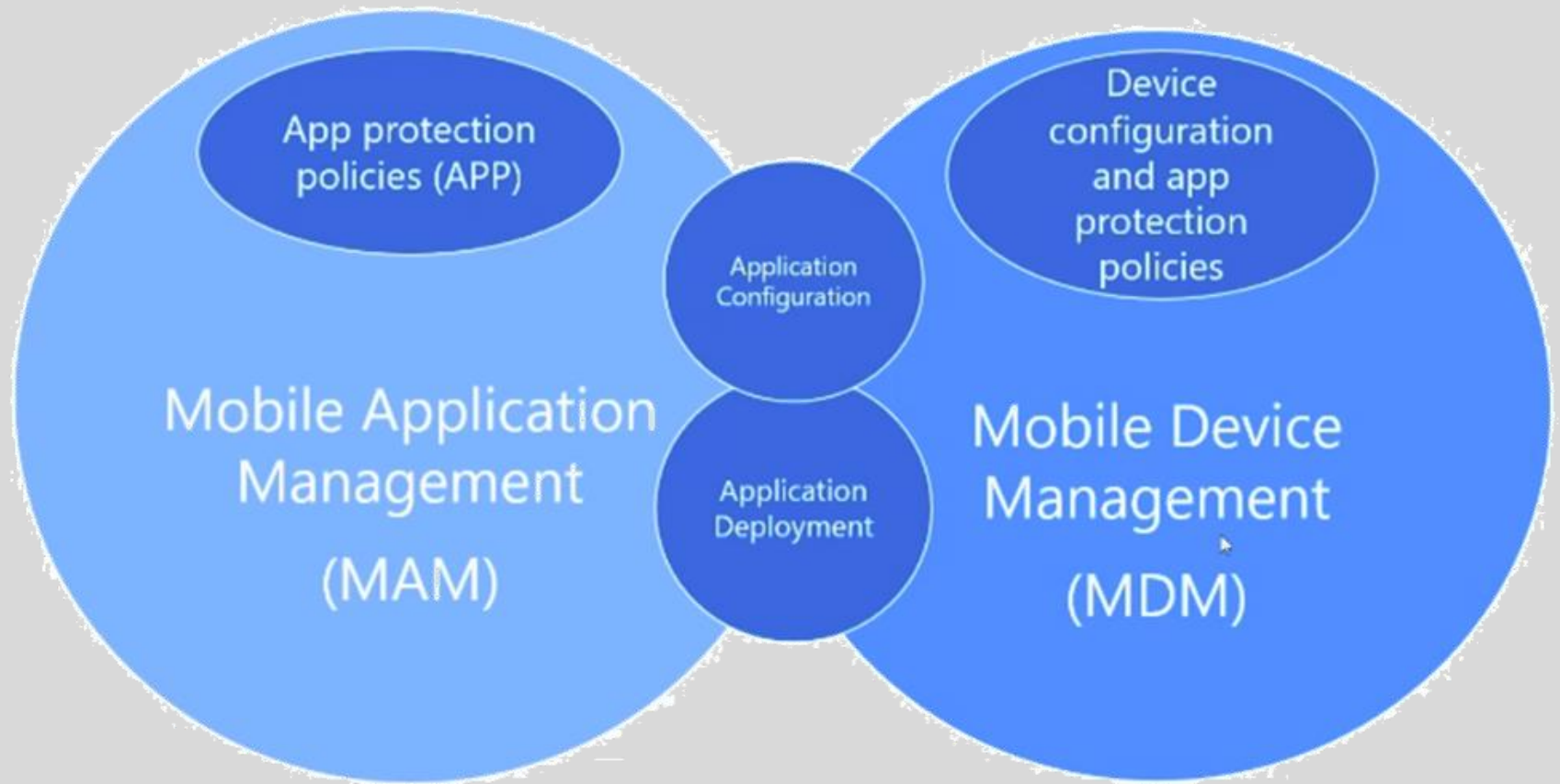
Report app inventory & usage



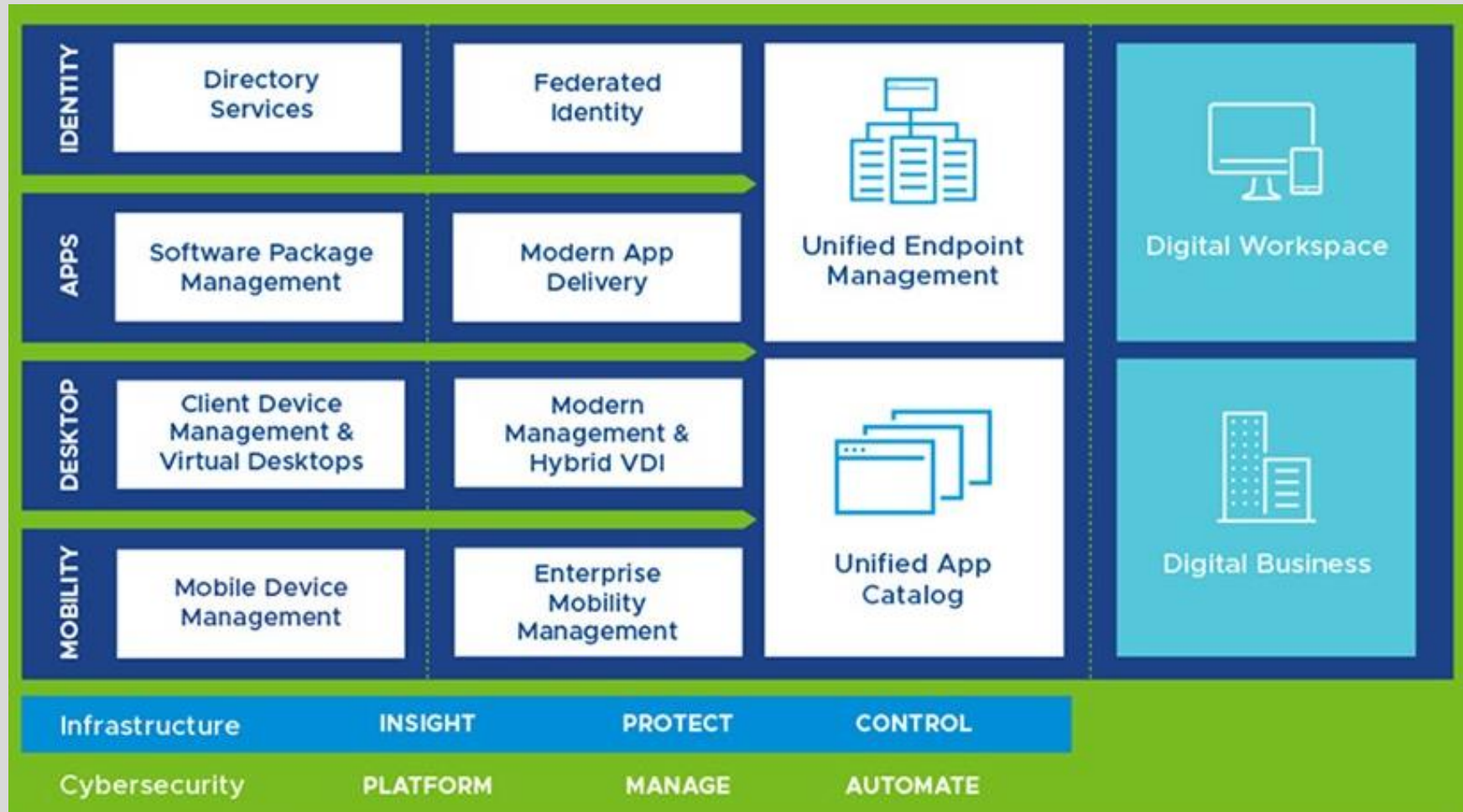
Secure & remove corporate data within mobile apps

EMP (Endpoint Management Platform)
EPP (Endpoint Protection Platform)

MAM vs. MDM



Digital Workspace

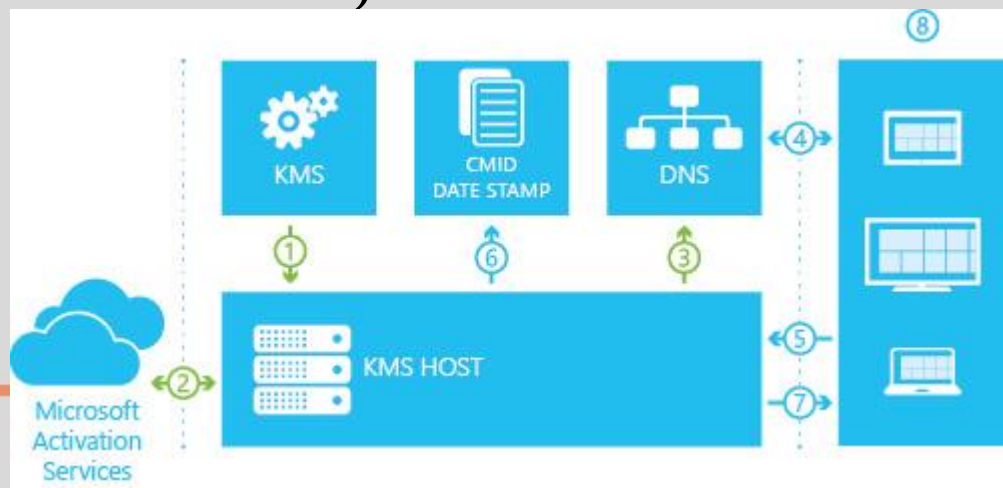


Gestione software

- Problematiche tipiche
 - Deploy di applicazioni
 - Aggiornamenti
 - Software
 - Antivirus/antispyware
 - Configurazione dei client
- Installazioni di rete
- Installazioni remote
- Problema della “dipendenza” dalla piattaforma

Gestione licenze

- Licenze standalone
 - Necessità di inventariarle
 - Problemi di compliance
- Sistemi multi-licenza o volume-license
 - Ad esempio, per Microsoft:
 - MAK (Multiple Activation Key)
 - KMS (Key Management Services)



Gestione aggiornamenti

- Tipi di aggiornamenti
 - Patch e SP per i sistemi operativi
 - Antivirus/antispyware
 - Servizi
 - Applicazioni
 - Oltre 21957 vulnerabilità pubblicate nel 2021 (+60/giorno)!
- Soluzioni possibili
 - Microsoft Software Update Service (WSUS)
 - Microsoft System Center (SCCM)
 - Prodotti Shavlik o simili
 - Repository RPM o DEB locali
 - Soluzioni specifiche per ogni prodotto
 - Download unico + share locale
 - Utilizzo di proxy con grossa cache



Gestione antivirus

- Importanza degli aggiornamenti
 - Tempi diversi rispetto al normale patch management
- Signature
 - Anti-virus, anti-spam, anti-spyware, ...
- Modalità di aggiornamento
 - Modalità GET
 - Sito esterno
 - Sito interno
 - Modalità PUSH
 - Console centrale di gestione

Gestione ciclo di vita

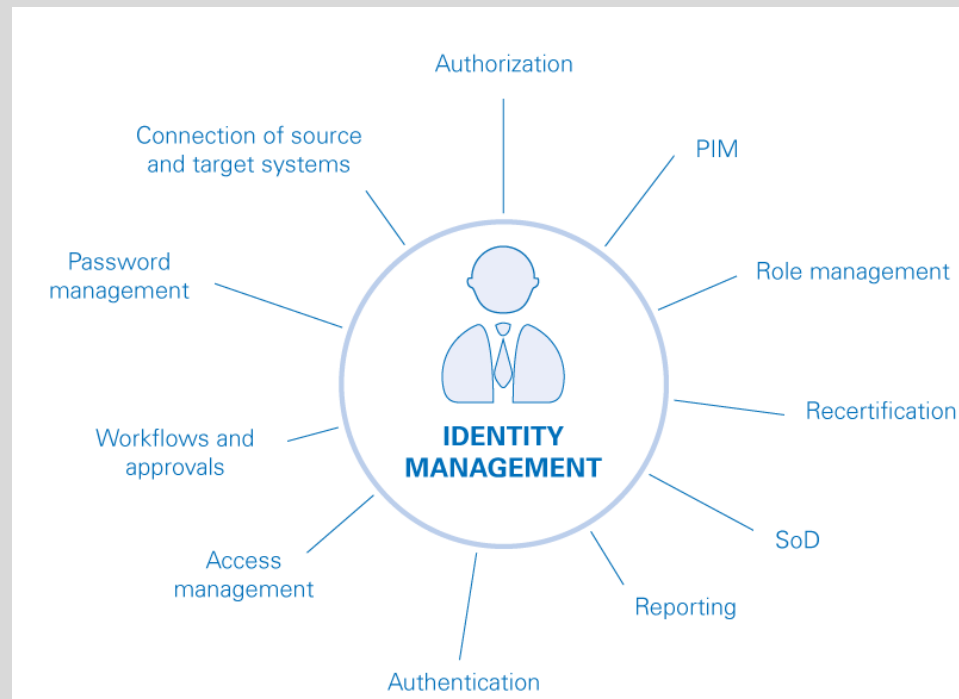
- Aggiornamenti software sono una parte del ciclo di vita
- Ma esistono anche il provisioning, la configurazione, la manutenzione e la dismissione
- Life Cycle Systems Management tools
 - Diverse soluzioni proprietarie
 - A volte vendor specific
 - Diverse soluzioni OpenSource
 - Ad esempio: The Foreman
 - <https://github.com/theforeman/foreman>

Utenti centralizzati

- Gestione utenti e password
 - Domini NT, domini NIS
 - strumenti “standard”
 - esistono per mondo Windows e Unix
 - LDAP
 - struttura più generale
 - Radius
 - Soluzione “custom”
 - sistema basata su database
 - con tutte le informazioni sugli utenti
 - interfaccia di gestione “ad hoc”
- Unified User Management
- Identity Management

Identity Management

- Identity Management (IM) e Identity and access management (IAM)
 - Sistemi integrati di tecnologie, criteri e procedure in grado di consentire alle organizzazioni di facilitare - e al tempo stesso controllare - gli accessi degli utenti ad applicazioni e dati critici, proteggendo contestualmente i dati personali da accessi non autorizzati
- Servizi forniti
 - Account Management
 - Compliance Management
 - Multifactor Authentication
 - Single Sign On (SSO)
 - Password Management
 - User Activity Monitoring
 - Role Management
 - Identity Federation



Identità digitale in Italia

- Carta Regionale dei Servizi (CRS)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
 - <https://www.spid.gov.it/>
- Nuova carta d'identità
- Passaporto Elettronico
- ...



AAA

- Authentication
- Authorization
- Accounting
- Profilazione utenti
 - Associazione con gruppi, permessi, ruoli, ...
- LAN AAA
 - Radius
- Web AAA
 - SAML & OAuth

Autenticazione

- Modalità di autenticazione
 - Qualcosa che conosco
 - Password locali / centralizzate
 - One Time Password (OTP)
 - Qualcosa che possiedo
 - Certificati digitali / Token / ...
 - Qualcosa che sono
 - Fingerprint / Riconoscimento facciale / ...
- Multifactor Authentication (MFA)
 - SMS / App di autenticazione
 - Universal 2nd Factor (U2F)
- Passwordless

2020

Number of Characters	Numbers Only	Lowercase Letters	Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
6	Instantly	Instantly	Instantly	1 sec	5 secs
7	Instantly	Instantly	25 secs	1 min	6 mins
8	Instantly	5 secs	22 mins	1 hour	8 hours
9	Instantly	2 mins	19 hours	3 days	3 weeks
10	Instantly	58 mins	1 month	7 months	5 years
11	2 secs	1 day	5 years	41 years	400 years
12	25 secs	3 weeks	300 years	2k years	34k years
13	4 mins	1 year	16k years	100k years	2m years
14	41 mins	51 years	800k years	9m years	200m years
15	6 hours	1k years	43m years	600m years	15bn years
16	2 days	34k years	2bn years	37bn years	1tn years
17	4 weeks	800k years	100bn years	2tn years	93tn years
18	9 months	23m years	61tm years	100tn years	7qd years

MFA

Multifactor authentication (MFA)

Verify user identities with strong authentication



We support a **broad range of multifactor authentication options**

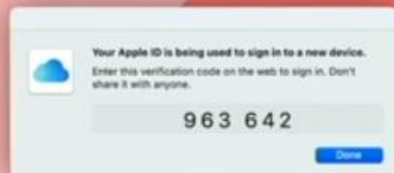


[multi-factor authentication - ICT Power](#)

Sicurezza in primis

Phishable MFA

678328 is your Microsoft Azure verification code



Non-Phishable MFA

WebAuthn

fido



Gestione delle password

- Password diverse per ogni servizio
 - Al netto di utilizzare SSO
- Password diverse per diversi contesti di sicurezza
- MFA dove possibile
- Gestori di password
 - Bitwarden
 - Keepass
 - Lastpass
- Strumenti di «impersonificazione»
 - CyberArk

Autenticazione centralizzata

- Centralizzare le password e gli account?
 - Incompatibilità tra password Windows e Linux
- Quali password?
 - Tipi di servizi che richiedono password
 - Accesso al dominio o accesso locale
 - Mail (POP3)
 - Proxy
 - Web (aree riservate)
- Autenticazione di rete
 - Kerberos
 - NTLM

Autenticazione centralizzata

- Single Sign-On (SSO)
 - <http://www.opengroup.org/security/sso/>
- LAN SSO
 - Kerberos
 - NTLM
 - In realtà NON è SSO
- Web SSO
 - Passport / LiveID
 - OpenID / OAuth
 - SAML
 - BBAUTH

Chiavi digitali

- Chiavi simmetriche
- Chiavi pubblica/privata
- Key Management
 - Key Management System (KMS)
- Standard
 - Key Management Interoperability Protocol (KMIP)
 - A KMIP server stores and controls *Managed Objects* such as symmetric and asymmetric keys, certificates, and user defined objects

Certificati digitali

- Strumento utilizzabile per autenticare
 - Sistemi
 - Applicazioni
 - Mail / Utenti
- Diverse modalità di gestione
 - Manuale
 - Certificati self-signed e importati a mano come attendibili
 - Tramite PKI (Public Key Infrastructure) e Certification Authority (CA)
 - CA Pubbliche ed ufficiali
 - CA Private
 - OpenCA / TinyCA
 - CA di Windows Server
- Importanza della Certificate Revocation List (CRL)
 - O alternative più efficienti
 - come Online certificate status protocol (OCSP)

Autorizzazione

- La sola autenticazione potrebbe dare accesso a tutto o a nulla
- Con l'autorizzazione è possibile
 - Fornire (o negare) l'accesso (anche parziale)
 - Delegare
 - Revocare i permessi di accesso
- Modelli di riferimenti
 - Role-Based Access Control (RBAC)
 - Ruoli + Soggetti + Oggetti = Permessi effettivi
 - Four-eyes principle (two-person rule)
 - https://www.openriskmanual.org/wiki/Four_Eyes_Principle

Autenticazione moderna

- È un metodo di gestione delle identità che offre un servizio di autenticazione e autorizzazione utente **più sicuro**.
- Indica una combinazione di **metodi di autenticazione** e **autorizzazione** tra un client, ad esempio il portatile o il telefono, e un server oltre ad alcune misure di sicurezza basate su **criteri di accesso (Access Policy)**.
- **Metodi di autenticazione:** autenticazione a più fattori (MFA), autenticazione con **smart card**, autenticazione basata sui **certificati del client**
- **Metodi di autorizzazione:** implementazione Microsoft dell'autorizzazione **OAuth** (Open Authorization)
- **Criteri di accesso condizionale:** gestione di applicazioni mobili (MAM) e accesso condizionale Azure Active Directory (Azure AD)

Monitoraggio centralizzato

- Importanza del monitoraggio
 - Gestione allarmi
 - Health monitor
 - Miglioramento disponibilità
 - Availability monitor
 - Miglioramento scalabilità
 - Performance/Capacity monitor
 - Miglioramento della sicurezza
 - Security monitor
- Monitorare anche il Data Center
 - Temperatura, umidità, controllo accessi, ...
- Protocolli di Network Management
 - SNMP (Simple Network Management Protocol)
 - NT MIBS: LanMan, Mib-II, DHCP, WINS
 - IPMI (Intelligent Platform Management Interface)
 - ...

Gestione monitoraggio

- Tool proprietari
 - HP OpenView
 - Microsoft MOM
 - PRTG
- Tool OpenSource
 - OpenNMS
 - Nagios
 - Cacti
 - Ganglia
 - Zenoss
- Tool custom
 - MRTG
 - RRDtool
 - ...

Gestione allarmi

- Soluzioni simili al monitoraggio centralizzato
- Basati su trap SNMP
- Definizione di azioni da compiere
 - Mail
 - Popup
 - SMS
- Allarmi aggiuntivi da considerare
 - Temperatura ambiente elevata
 - possibile anomalia ai climatizzatori
 - Sospensione energia elettrica
 - autonomia UPS

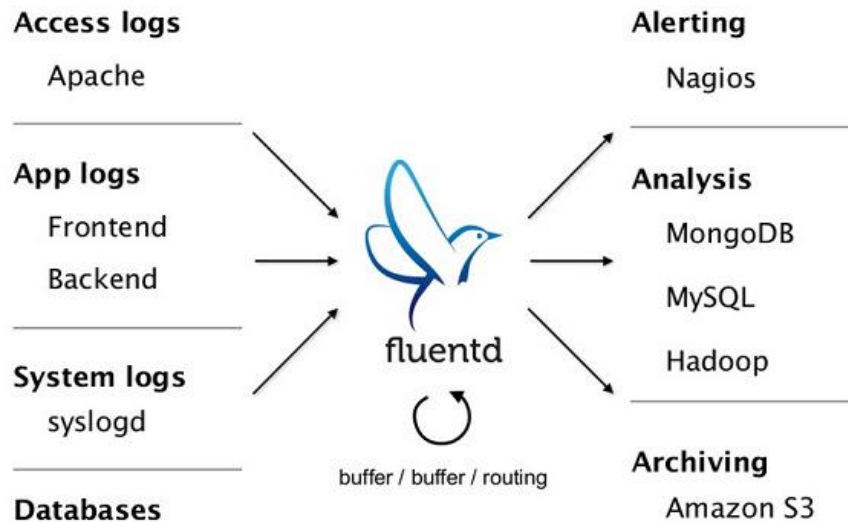
Log centralizzati

- Sorgenti di log
 - Sistemi Operativi
 - Applicazioni/servizi
 - Dispositivi di internetworking
- Standard per log message format
 - Syslog
 - Common Event Format (CEF)
 - Log Event Extended Format (LEEF)
- Strumenti di basso livello
 - Syslog-NG
 - Kiwi Syslog
 - <http://www.kiwisyslog.com>
- Tool di analisi

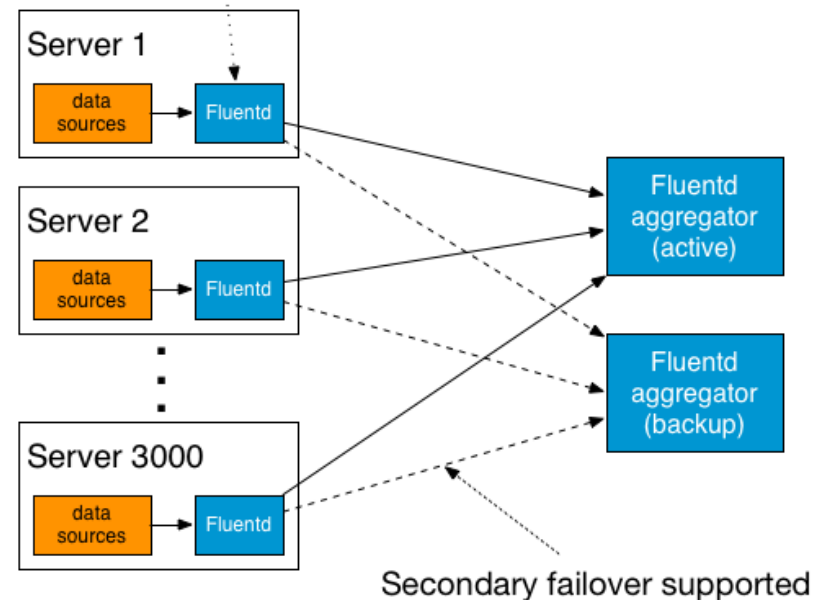
Unified logging

- Splunk
- Fluentd
- ...

$$M \times N \rightarrow M + N$$



file based buffering w/ retries



SIEM

- Security Information and Event Management
- Combina/integra le funzionalità di
 - SIM (security information management)
 - SEM (security event management)

- Integrazioni
«nuove»
 - Big Data
 - AI/ML



Detection & Response

- Monitoraggio e allarmi da soli non bastano
- Strategie di sicurezza
 - EDR (Endpoint Detection and Response)
 - NDR (Managed Detection and Response)
 - sub-area of NTA (Network Traffic Analysis)
 - XDR (Extended Detection and Response)
 - Utilizzo di AI e/o integrazioni con SIEM
 - MDR (Managed Detection and Response)
 - Servizio gestito da altri o as a service

Gestione clock

- Il problema della sincronia dei clock è di rilevante importanza
 - i servizi di autenticazione Active Directory e Kerberos richiedono uno scarto minimo
 - i Domain Controller di Active Directory devono avere un clock preciso e senza “salti”
 - possibilità di correlare i log
 - molti dispositivi di rete hanno un clock
 - in alcuni casi la gestione del personale è basata su alcuni dispositivi di rilevazione presenza

Service discovery

- Service Location Protocol (SLP)
 - RFC 2608 e RFC 3224
- Zeroconf o Zero Configuration Networking
 - protocollo standard dell'IETF per la configurazione dinamica dei nodi
 - Bonjour è l'implementazione Apple
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Tramite DNS
 - DNS Service Discovery (DNS-SD)
 - Active Directory
 - ...
- Sistemi centralizzati di «registry»

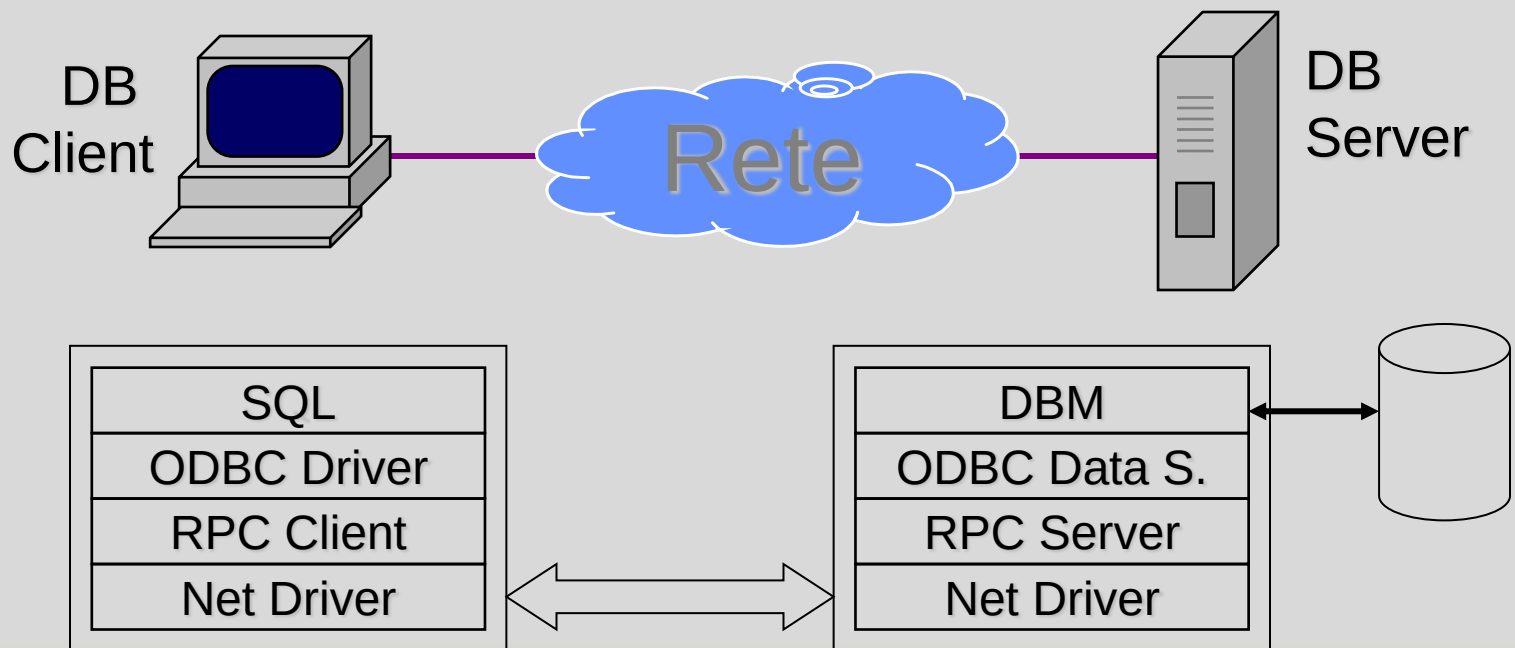
Risorse centralizzate

- Condivisione degli utenti
 - definizione di un dominio di gestione centralizzata
 - problema dell'autenticazione
 - “profili utente” e file e dati utente
 - batch e configurazioni personalizzate
- Condivisione file
 - SMB, NFS
- Condivisione stampanti
 - SMB, LPR/LPD
- Condivisione applicativi
 - applicazioni web-based (o in generale client/server)
 - applicazioni native per piattaforme “omogenee”



Database centralizzati

- Linguaggio di interrogazione
 - Structured Query Language (ANSI SQL)
- Protocollo di comunicazione
 - Open Database Connectivity (ODBC)



Installazione dei sistemi

- Sorgenti di installazione centralizzate
 - HTTP, FTP, SMB
- Sistemi Linux
 - Tool di installazione automatica
 - Vedere la propria distribuzione
- Sistemi Windows
 - Kit di Preinstallazione OEM
 - Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit (OPK)
 - Altri tool

Aggiornamento

- Patching
 - Update
- Aggiornamento dei sistemi
 - Upgrade
 - Linux
 - Ogni distribuzione è in grado di aggiornare le versioni vecchie della stessa
 - Con ATP: `apt-get dist-upgrade`
 - Windows
 - Di norma si procede ad una vera e propria migrazione
 - Considerazioni sul ciclo di vita
- Aggiornamento dei firmware e BIOS?

Migrazione

- Migrazione dei sistemi
 - Da Linux a Linux
 - Da Windows a Windows
 - Da Windows a Linux
- Migrazione degli applicativi/servizi
 - Cambiando SO
 - Cambiando applicativo/servizio
- Migrazione tra cloud
- Lift & Shift
- Altre opzioni?



Assessment

- ✓ Identify readiness
- ✓ Identify potential business outcome



Readiness and Planning

- ✓ Analyze environment
- ✓ Determine migration strategies
- ✓ Create a well-architected landing zone

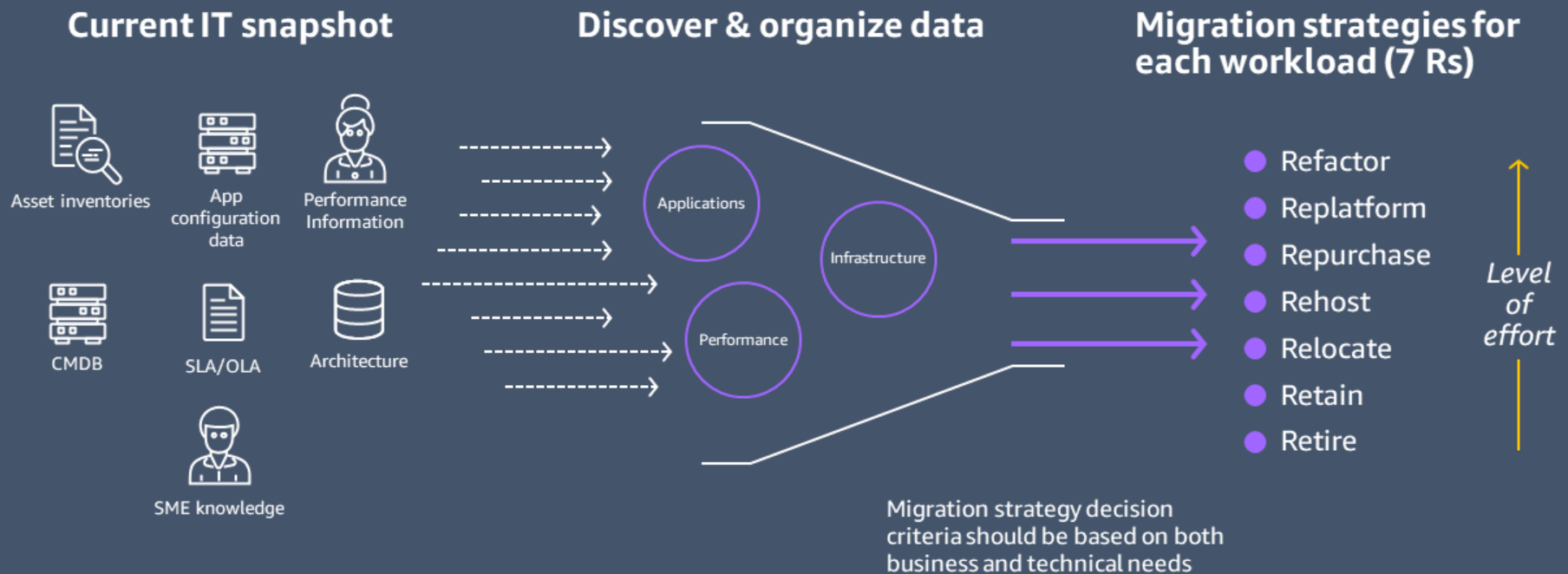


Migration and Modernization

- ✓ Design, migrate, and validated each application
- ✓ Automatic or manual
- ✓ Migrate data
- ✓ Modernize

7r for Migration

Migration Readiness



Configuration Management

- Declarative vs. Imperative Models

Comparison

Imperative Shell Code

```
if [ 0 -ne $(getent passwd elmo > /dev/null)?$? ]
then
    useradd elmo --gid sysadmin -n
fi

GID=$(getent passwd elmo | awk -F: '{print $4}')
GROUP=$(getent group $GID | awk -F: '{print $1}')

if [ "$GROUP" != "$GID" ] && [ "$GROUP" != "sysadmin" ]
then
    usermod --gid $GROUP $USER
fi
```

```
if [ "`getent group sysadmin | awk -F: '{print $1}'`" == "" ]
then
    groupadd sysadmin
fi
```

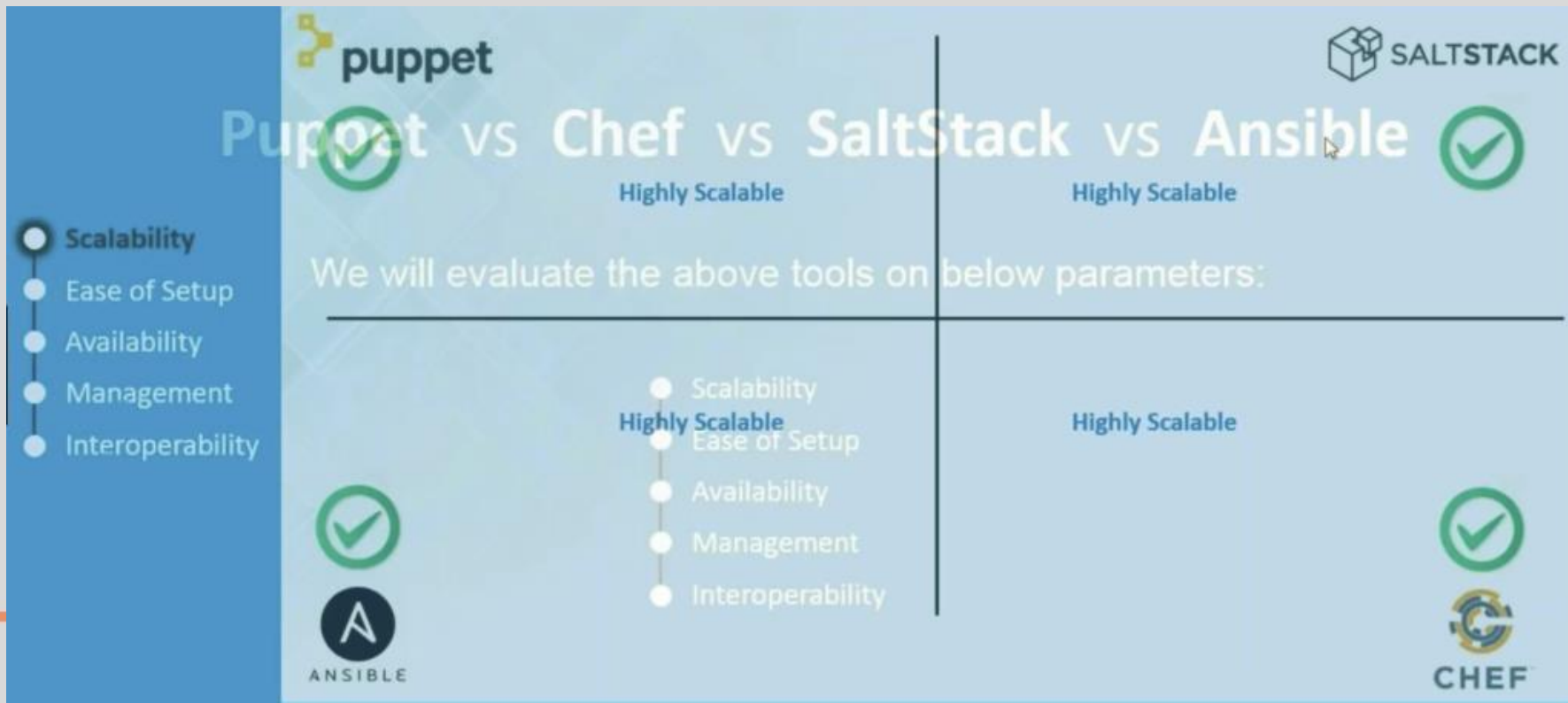
Declarative Puppet Code

```
user { 'elmo':
  ensure => present,
  gid     => 'sysadmin',
}
```

```
group { 'sysadmin':
  ensure => present,
}
```

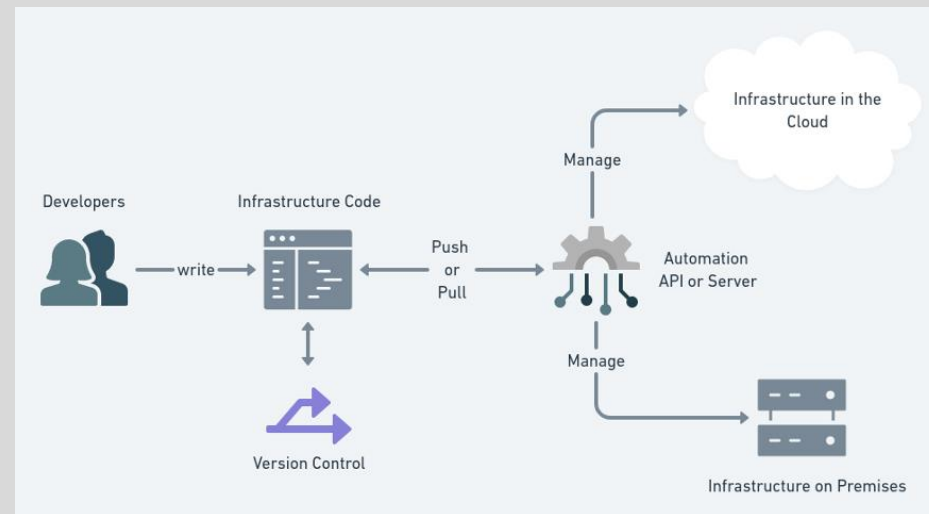
Managing large-scale server

- Puppet
- Chef
- Ansible
- SaltStack

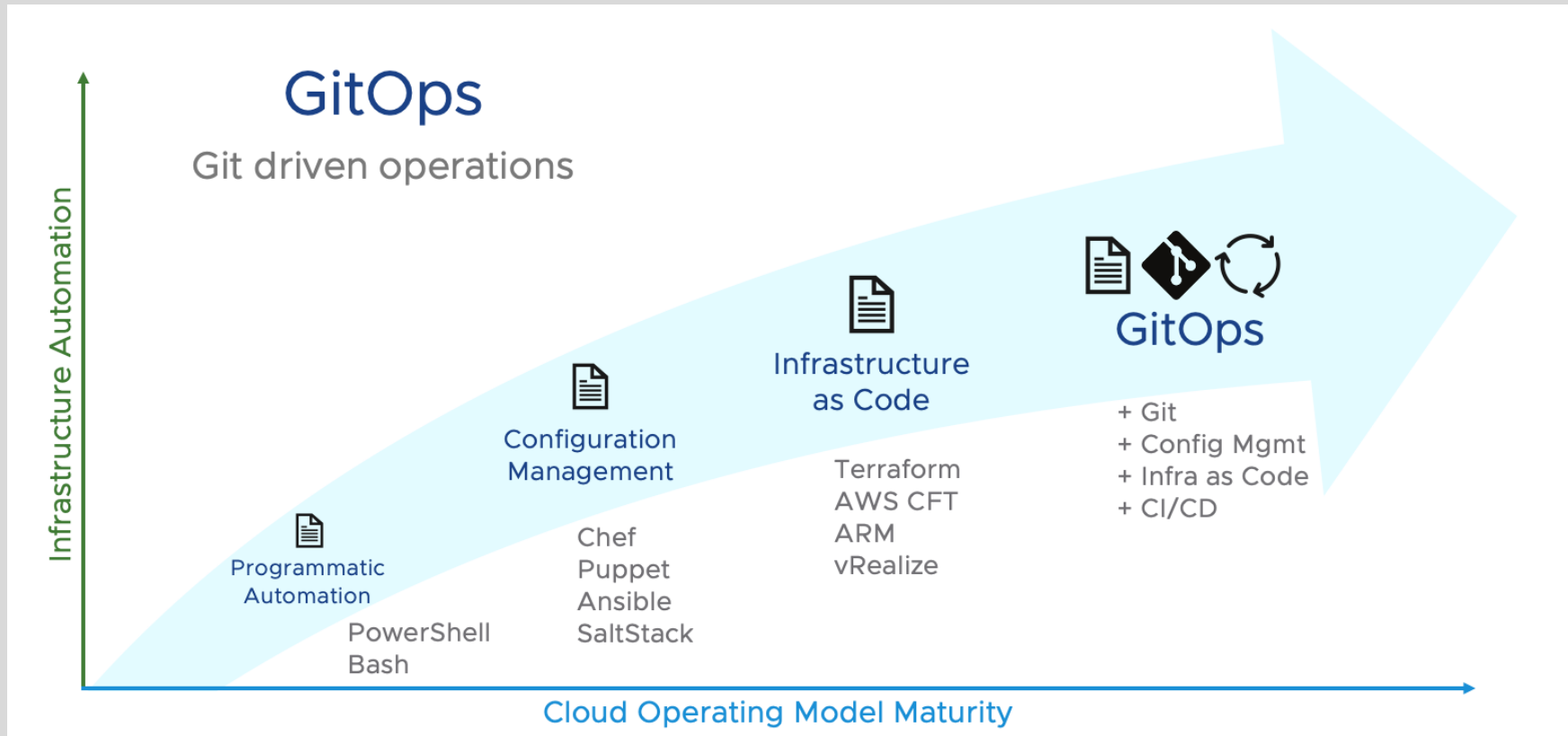


Infrastructure as Code (IaC)

- Processo di gestione e provisioning dei data center dei computer attraverso un linguaggio
 - IaC $\neq$ IaaS
- Due metodi disponibili
 - 'push' and 'pull'
- Tool disponibili
 - Puppet (Pull)
 - Chef (Pull)
 - RedHat Ansible (Push)
 - HashiCorp Terraform (Push)
 - Microsoft DSC (Push/Pull)



Possibili evoluzioni



<pre> - name: Configure webservers hosts: webservers roles: - web - name: Configure databases hosts: dbservers roles: - db </pre>	<pre> [webservers] webs1 [dbservers] dbs1 </pre>	<pre> class uniapache { if \$::osfamily == 'RedHat' { \$apache_name = 'httpd' } elsif \$::osfamily == 'Debian' { \$apache_name = 'apache2' } package { 'apache': name => \$apache_name, ensure => 'present', } } node 'webs1' { class { 'uniapache': } } node 'dbs1' { mysql::db { 'mydb': user => 'myuser', password => 'mypass', host => '127.0.0.1' } } </pre>	<pre> node["lamp_stack"]["webs1"].each do case node[:platform] when 'RedHat' apache_name = 'httpd' when 'Debian' apache_name = 'apache2' end package apache_name do action :install end end node["lamp_stack"]["dbs1"].each do mysql_database 'mydb' do connection(:host => '127.0.0.1', :username => 'myuser', :password => 'mypass') action :create end end </pre>
<pre> - name: Install httpd yum: name=httpd state=latest when: ansible_os_family == 'RedHat' - name: Install apache2 apt: name=apache2 state=latest when: ansible_os_family == 'Debian' </pre>	<pre> role "web" </pre>		
<pre> - name: Create database user mysql_user: user=myuser password=mypass - name: Create database mysql_db: db=mydb state=present </pre>	<pre> role "db" </pre>		
(a)	(b)	(c)	

Snippets of IaC scripts for installing Apache and MySQL in (a) Ansible, (b) Puppet, and (c) Chef.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584921000720>

Altri “mondi” da considerare

- Anche se Unix e Windows sono le piattaforme più diffuse non bisogna dimenticare
 - Apple
 - Appletalk
 - Novell
 - Netware
 - Mainframe/Mini/...
 - AS/400
- Inoltre esistono anche piattaforme “particolari”
 - J2EE
 - .NET

Networking

- Reti locali
 - switch gestiti
 - switch in stacking
 - switch “Core”
 - VLAN
 - STP
- Wireless
 - Wi-Fi con WPA Enterprise
 - HyperLan
 - Wi-Max
- VPN

Telefonia

- TAPI (Telephony Application Programming Interface)
- ISDN (Integrated Services Digital Network)
 - Basic Rate Interface (BRI)
 - Primary Rate Interface (PRI)
- Fax Server
- Centralini telefonici
 - P(A)BX - Private (Automatic) Branch eXchange
- VoIP
 - IPBX e NetPBX